

引文格式: 郭 健, 张国良. 近三十年斜拉索涡激振动与控制研究进展分析[J]. 中国公路学报, 2025, 38(X): 000-000.

GUO Jian, ZHANG Guo-liang. Analysis of Research Progress on Vortex-induced Vibration and Control of Stay Cables in Recent 30 Years [J]. China Journal of Highway and Transport, 2025, 38 (X): 000-000.

文章编号: 1001-7372(2025)00-0001-24

近三十年斜拉索涡激振动与控制研究进展分析

郭 健^{*1,2}, 张国良^{1,2}

(1. 西南交通大学 桥梁智能与绿色建造全国重点实验室, 四川 成都 610031;

2. 西南交通大学 土木工程学院, 四川 成都 610031)

摘要: 斜拉索的涡激振动不仅会引发疲劳损伤和附属结构失效, 还会增加维护成本以及影响桥梁的正常运行。为推动斜拉索涡激振动理论的发展和振动控制技术的进步, 本文对过去 30 年斜拉索涡激振动的研究进行综述。重点评述了涡振机理与特征、主要影响因素与作用机制, 以及振动控制方法与应用效果三个方面的研究进展。首先, 通过搜集国内外斜拉索涡激振动事件, 统计了 124 座主跨超过 500 m 桥梁的最长拉索数据, 分析指出研究重心已逐步从国外转向中国, 预计未来的研究仍面临诸多挑战。接着, 从振动机理和影响因素的角度切入, 阐述了斜拉索涡激振动从传统的卡门涡街向大振幅多模态振动的演变过程; 概述了来流风特性、雷诺数和阻尼比三个主要影响因素的作用原理、特征及研究进展。最后, 重点总结了气动控制和辅助索控制措施的研究分类与构造特点, 梳理了机械控制和混合控制措施的研究成果及其在实际工程中的应用。此外, 本文还指出了各个部分当前研究存在的不足, 并展望了未来研究的主要方向, 以期斜拉索涡激振动和振动控制提供新的研究思路。

关键词: 桥梁工程; 涡激振动; 综述; 斜拉索; 振动控制措施

中图分类号: U441 **文献标志码:** A

Analysis of Research Progress on Vortex-induced Vibration and Control of Stay Cables in Recent 30 Years

GUO Jian^{*1,2}, ZHANG Guo-liang^{1,2}

(1. State Key Laboratory of Bridge Intelligent and Green Construction, Southwest Jiaotong University,

Chengdu 610031, Sichuan, China; 2. School of Civil Engineering, Southwest Jiaotong

University, Chengdu 610031, Sichuan, China)

Abstract: Vortex-induced vibration (VIV) of stay cables can lead to fatigue damage, structural failures, increased maintenance costs, and negatively impact the normal operation of bridges. To promote the theoretical understanding of VIV and improve vibration control technologies, this paper provided a comprehensive review of research that had been conducted on VIV of stay cables over the past 30 years. It focused on three key aspects: the mechanism and characteristics of vortex-induced vibration, major influencing factors and their underlying mechanisms, and vibration control measures with their practical effectiveness. Initially, through an analysis of VIV

收稿日期: 2025-02-26

基金项目: 国家自然科学基金项目(U22A20231)

* 作者简介: 郭 健(1973-), 男, 浙江杭州人, 教授, 博士研究生导师, 工学博士, E-mail: guoj@swjtu.edu.cn.

incidents globally and statistical data from 124 cable-stayed bridges with main spans exceeding 500 m, the paper identified a notable shift in research emphasis from international to domestic studies, highlighting persistent future research challenges. Subsequently, the evolution from classical Kármán vortex shedding to complex, large-amplitude multimodal vibrations was detailed from the perspectives of vibration mechanism and influencing factors, emphasizing three crucial parameters: incoming wind characteristics, Reynolds number, and damping ratio. Finally, various vibration control strategies—including aerodynamic measures, auxiliary cables, mechanical dampers, and hybrid systems—were systematically reviewed and analyzed in terms of their structural features, research progress, and practical engineering applications. Additionally, existing research gaps were identified, and future research directions were proposed, providing fresh insights into VIV control for cable-stayed bridges.

Keywords: bridge engineering; vortex-induced vibration; review; stay cables; vibration control measures

Received 26 Feb. 2025

Funding: National Natural Science Foundation of China (U22A20231)

* Corresponding author. *E-mail address:* guoj@swjtu.edu.cn.

0 引言

近年来,国内外在宽阔水域和山区峡谷建设的大跨桥梁日益增多,不仅有助于经济的快速增长,也满足了人们对交通运输日益增长的需求。其中,斜拉桥因其美观、经济性和施工便捷等优势,逐渐成为最具竞争力的桥梁形式之一^[1-3]。然而,在斜拉桥跨度不断被刷新的同时,拉索长度也在不断增长,极易受风荷载激励发生涡激振动。这不仅会加速斜拉索内部钢丝的腐蚀与损坏,还可能导致护筒、锚具、阻尼器等附属结构的损伤,严重时还会影响交通。因此,斜拉索涡激振动已成为桥梁工程界迫切需要解决的技术难题与关键科学问题^[4-8]。

涡激振动研究的理论可追溯至 1911 年 Von Kármán 提出的经典卡门涡街。Scruton 通过建立结构质量-阻尼-流体动力耦合模型,奠定了涡激振动理论分析的基础。随着 1956 年现代第一座斜拉桥——Strömsund Bridge 的建成,工程界开始关注桥梁拉索的风致振动问题。值得注意的是,直到 20 世纪 70 年代,学术界才首次在文献中记录了斜拉索涡激振动的现象^[9-10],其发展脉络可参见图 1。进入 21 世纪后,学者们对斜拉索涡激振动展开了一系列的研究,涵盖了现场实测、风洞试验和数值模拟等多个方面。现场实测是斜拉索涡激振动研究的基础,基于全尺度桥梁的观测数据发现,斜拉索涡激振动通常发生在比传统卡门涡激振动更高的折减风速

下^[11]。随着桥梁跨度的增加,超长拉索表现出了高阶多模态以及由停滞点引发的超高阶涡振(SPIV)现象^[12]。尽管低阶模态的涡振问题已得到较好地解决,但对于高阶和超高阶涡激振动的捕捉与抑制仍然存在挑战。在风洞试验方面,已有研究探讨了拉索的空间位置(倾斜角、风偏角和垂度比)与来流风特性(风速、风向和湍流强度等)对单模态和多模态涡激振动的影响,进一步加深了对斜拉索涡激振动机理和特征的理解^[13-14]。然而,由于试验设备的限制,模拟大气边界层风场的湍流特征仍面临难题,特别是自然环境中风速风向的动态变化模拟仍存在系统性误差。随着计算流体动力学(CFD)技术的进步,研究者们借助各种湍流模型(如 RANS、URANS 和 LES)对不同质量比和频率比下圆柱体的涡激振动进行了系统地模拟分析^[15]。这些研究大多是在雷诺数范围($200 < Re < 5 \times 10^4$)内进行,包括二维和三维数值模拟,揭示了旋涡脱落与结构响应之间的复杂机制,为涡激振动的解析提供了更深入的理解^[16]。目前,关于斜拉索涡激振动的研究主要集中在振动控制策略的开发和实施上,涉及气动控制措施(如设置凹坑、螺旋线、O 形环、纵向肋条、波浪外形等)、辅助索控制措施(如刚性和柔性辅助索)和机械控制措施(如安装黏滞阻尼器、高阻尼橡胶、油阻尼器、磁流变阻尼器、形状记忆合金阻尼器、Stockbridge 阻尼器等),以及各种措施的混合应用。随着人工智能技术的进步,开发智能监测控制

系统的研究也在如火如荼的展开,旨在有效地识别、预测并控制涡激振动。

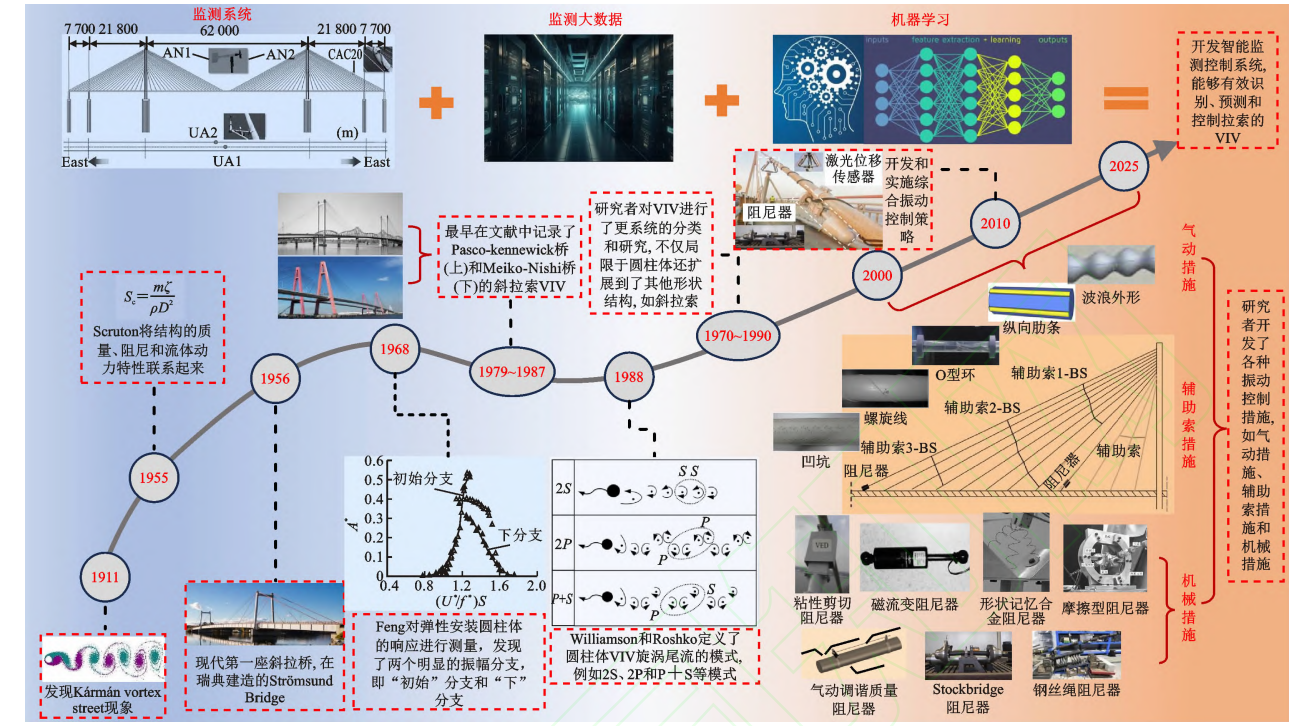


图 1 涡激振动研究历史路线

Fig. 1 Historical Roadmap of VIV Research

经过几十年该领域学者的共同努力,斜拉索涡激振动研究在理论分析和振动控制方面都取得了长足的进展。已有多位学者从不同角度对斜拉索的振动与控制进行了综述。例如,Jafari 等^[17]回顾了過去几十年中斜拉桥、悬索桥及输电线路的缆索风致振动问题,系统地总结了涡激振动、风-雨激振、干索和冰索的驰振等不同风致振动形式。Javanmardi 等^[18]则聚焦于斜拉索的振动与控制问题,详细介绍了拉索-阻尼器系统的理论与试验研究,讨论了多模态振动附加阻尼的研究进展。Chen 等^[19]则针对悬索桥吊索振动、斜拉索高阶涡振以及安装亮化灯具的索结构驰振这些新兴风致振动问题,从现场实测、风洞试验和理论分析等研究手段进行综述。尽管这些综述已经涵盖了斜拉索的涡激振动,但它们在介绍深度和总结全面性上仍存在不足,缺乏系统的文献回顾与整合。

因此,本文通过对近 30 年国内外斜拉桥拉索涡激振动案例的统计分析,深入探讨了斜拉索涡激振动机理和特征的演变过程,重点分析了来流风特性、雷诺数和阻尼比三个关键因素对涡激振动的影响。此外,本文还全面综述了气动、辅助索、机械控制措施以及混合振动控制策略的研究与应用,指出了当前研究中的不足之处,并为未来相关研究和工程应

用提供了参考依据。

1 斜拉索涡激振动事件统计与分析

在自然环境中,斜拉索由于其柔度大、阻尼小,很容易受到风荷载的影响发生大幅度、高频率的风致振动。通常,作用在拉索上的静态和动态风荷载可以分为三类:抖振力、自激力和旋涡脱落产生的力^[20]。此外,布置形式、降雨和表面结冰等因素也会影响气动力和气动弹性荷载的变化。因此,出现了各种气动弹性现象,包括涡激振动(Vortex-induced Vibration, VIV)、风雨激振动(Rain-wind-induced Vibration, RWIV)、干索驰振(Dry Galloping, DG)、冰索驰振(Ice Galloping, IG)和尾流驰振(Wake Galloping, WG),如图 2 所示。其中,VIV 和 RWIV 的振幅有限,显示出特定风速范围内的稳定特性^[17]。相比之下,DG 和 IG 属于发散振动,振幅随风速增大而增大。在 VIV 和 RWIV 之间的过渡区,WG 的发生条件和振幅特性尤为显著,其中振幅随风速增加而显著增长,表明了尾流不稳定性对结构响应的强烈影响。在拉索支撑结构的设计中,必须考虑所有可能的振动类型,以防止任何形式的振动导致结构破坏。然而,由于篇幅限制,在本文中只关注斜拉索的涡激振动。

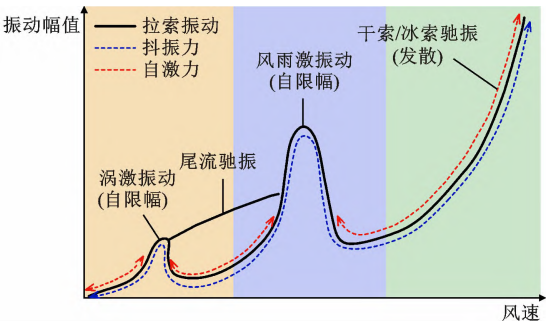


图 2 斜拉索风致振动^[17,20]

Fig. 2 Wind-induced Vibration of the Cable^[17,20]

斜拉索涡激振动的研究可追溯到 20 世纪 70 年代,美国华盛顿州的 Pasco-Kennewick 桥在建成后不久就观察到了斜拉索的振动问题^[21]。随着斜拉桥的兴起,涡激振动现象屡屡发生,如希腊的 Euripus Bridge^[22]、美国的 Fred Hartman Bridge^[23]、Veterans Memorial Bridge^[24] 和 Cochrane Bridge^[25],挪威的 Gjemnessund Bridge^[26],以及日本的 Meiko Nishi Bridge^[27] 和 Ikuchi Bridge 等^[28]。这些斜拉索涡激振动现象大多发生在低风速下,频率在 1~3 Hz 之间,振幅最高可达 11 cm。进入 21 世纪后,随着科学技术的不断发展,各类传感器和桥梁监测技术日益成熟,具有不同特征的涡激振动现象也被先后发现。如 2017 年, Berthelley 等^[29] 观察到 Saint-Nazaire Bridge 的 H32 号拉索因涡激振动在锚固处产生了弯曲应力,导致多根钢丝断裂。更换拉索后,监测仍发现该拉索在西风作用下发生了频率为 30~35 Hz 的高频涡激振动。2018 年台风“温比亚”经过苏通大桥时,拉索 NJ32D 的响应幅值达到最大,造成阻尼器连接件当场断裂^[30]。近期, Wang 等^[31] 通过现场监测发现,苏通大桥的 NJ32D 拉索发生了一种大加速度振幅、超高频且频率带宽狭窄的超高阶涡激振动现象,这种现象由停滞点引发,对桥梁的安全性构成了严重威胁。除此之外,还有诸多斜拉索涡激振动的事件,这里不再一一列举,现将介绍详细的拉索涡振现象汇总于表 1,供读者参考。在此基础上,本文还对 1997~2024 年间斜拉索涡激振动研究的文献进行分析,如图 3 所示。在 2010 年之前,关于斜拉索涡激振动的研究主要由国外学者主导,占研究总数的 60% 以上。自 2010 年后,随着中国桥梁建设和科研水平的快速提升,中国研究的比重显著上升。

另外,本文还收集了全球范围内主跨超过 500 m 的斜拉桥中最长拉索的数据,共计 124 座,按照拉

表 1 大跨桥梁斜拉索涡激振动统计

Table 1 Statistics of VIVs in Long-span Cable-stayed Bridges

国家	桥名	拉索编号	拉索参数		发生年份
			长度/m	直径/mm	
美国	Fred Hartman Bridge ^[24,32]	AS16、AS23、AS24	87.3~197.9	141~194	1997
美国	Veterans Memorial Bridge ^[24,32]	A14	96.1	107	1997
日本	Tatara Bridge ^[33]	C42S、C43N	460	169	2008
荷兰	Hovenring Bridge ^[34-35]	20 根	53	50	2013
法国	Saint-Nazaire Bridge ^[29]	H32	126.6	72	2000、2017
韩国	千四大桥副航道桥 ^[36]	L36、R36	349.2	90	2019
中国	洞庭湖大桥 ^[37]	A12	129.1	119	2003
中国	金塘大桥 ^[38]	CAC1-20	最大长度 323.5	/	2010
		CAC20	323	120	2010
中国	滨州黄河大桥 ^[39]	N22	190	186	2014
中国	荆岳长江大桥 ^[40-41]	JB01	137.66	103	2017
		JB02	144.39	103	2019
中国	苏通长江大桥 ^[31,42-44]	SJ34D	576.77	180	2012
		NJU30	520	152	2018
		NJ32U、NJ32D	551.01	152	2019
		C-VA-6~C-VA-12	最大长度 576	/	2020

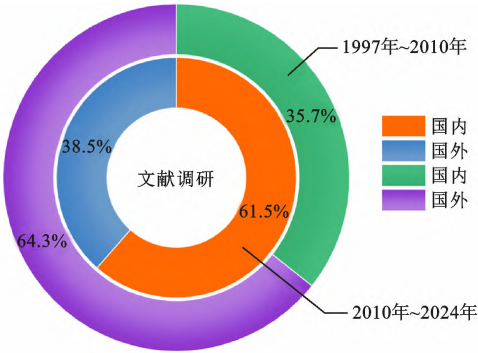


图 3 斜拉索涡激振动文献调研

Fig. 3 Literature Review on VIV of Stay Cables

索长度分为四类:短索(小于 200 m),中长索(200~400 m),长索(400~500 m),超长索(500 m 以上)。如图 4 所示,国内外已建成的斜拉桥中,中长索类型占据主要比例,且国外超长索占比 16.7%,显著高于中国的水平。随着主跨长度超过 500 m,所有斜拉桥的最长拉索长度均不低于 200 m。

通过文献调研和拉索长度统计,可以总结出:①

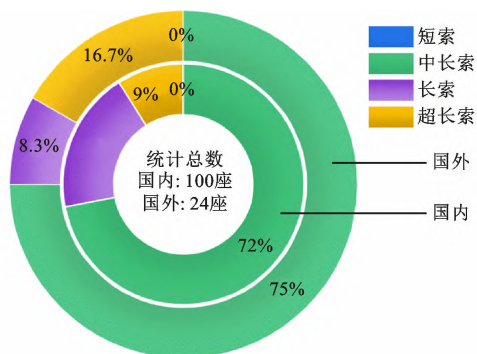


图4 斜拉桥拉索长度统计与划分

Fig. 4 Statistical Analysis and Classification of

Stay Cable Lengths in Cable-stayed Bridges

国内外现存大量的斜拉桥,由于拉索的结构特性,极易受到风荷载激励发生涡激振动;②早期观测到的斜拉索涡激振动通常表现为低阶单模态振动,但随着桥梁跨径增大,斜拉索的增长引起更多高阶甚至超高阶多模态涡振;③斜拉索涡激振动不仅会导致护筒、锚具等结构损坏,还会引发锚固端疲劳和内部钢丝失效,需要引起广泛关注。

2 斜拉索涡激振动机理与特征

斜拉桥的拉索是典型的钝体结构。当风流经斜拉索时,会在拉索尾流区域产生周期性的旋涡脱落。这种旋涡脱落引起拉索表面气压的周期性变化,从而在拉索表面产生一种周期性的气动力激励。在此气动力的作用下,拉索开始振动。该振动的形成机制如图5所示:当来流风速 u 流经圆柱体表面时,会在其上下两侧的分流点产生旋涡,并形成环向流速 u_1 ,导致上下两侧流速不均,进而产生垂直于来流方向的涡激力(由升力 F_L 和阻力 F_D 组成)。若此涡激力的频率与拉索结构的某一阶振动频率相同或相近,则拉索可能发生结构共振,使得振动幅度显著增加。这样的互相作用最终形成一种稳定的振动状态,即涡激共振。

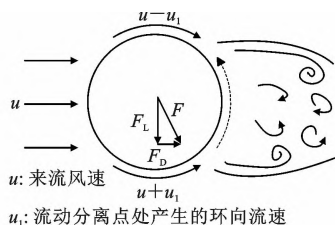
图5 旋涡脱落对结构作用力的示意简图^[39]

Fig. 5 Schematic Diagram of Forces on Structures

Due to Vortex Shedding^[39]

涡激共振会导致斜拉索与气流之间发生强烈的

相互作用,并使得在一定的风速变化范围内,旋涡脱落的频率与拉索的自振频率保持一致。这种现象通常被称为涡激共振的“锁定”现象,如图6所示。Chen等^[46]在进行斜拉索的仿真模拟中发现,频率锁定现象由风速分布所决定。随后,Min等^[47]在对拉索模型(圆柱体)的试验研究中同样观察到了这一现象。虽然旋涡脱落是涡激振动的主要原因,但旋涡脱落过程中的流体分离现象及尾流旋涡脱落的机理仍未被全面、系统地理解和理论化。所以,在尚未完全掌握振动机理的情况下,对斜拉桥拉索涡激振动进行精确的理论描述和分析依然充满挑战。

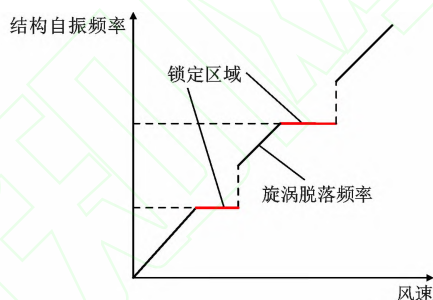
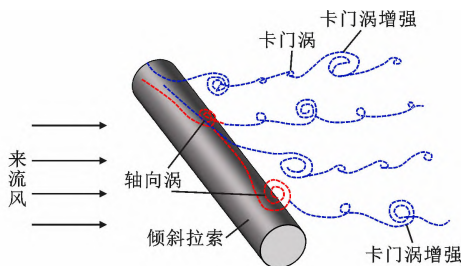


图6 涡激振动中的锁定现象

Fig. 6 Lock-in Phenomenon in VIV

为此,国内外学者通过现场实测、数值模拟和风洞试验,大量探讨了斜拉索涡激振动的复杂机理及其表现特征。早期 Hikami等^[27]的实测研究表明,当风速超过起振风速时,斜拉索表面会形成涡流并产生不稳定气动力,引发涡激振动,振动频率一般为1~3 Hz。后来 Matsumoto等^[11,48]通过风洞试验和现场实测发现了与传统卡门涡振不同的在更高折减风速下发生的涡激振动。该振动表现出较大的稳定振幅,是由轴向流和卡门涡街共同作用所引起,如图7所示。为深入探讨这种非经典旋涡脱落的机理,参考 Chen等^[13,49]论文中的拉索模型和计算公式,使用直接数值模拟方法进行计算,如图8所示。结果表明,斜拉索在均匀流和低风速($U < 3.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)变

图7 斜拉索周围的轴向涡和卡门涡图解^[48]Fig. 7 Schematic of Axial Vortex and Kármán Vortex Around Stay Cables^[48]

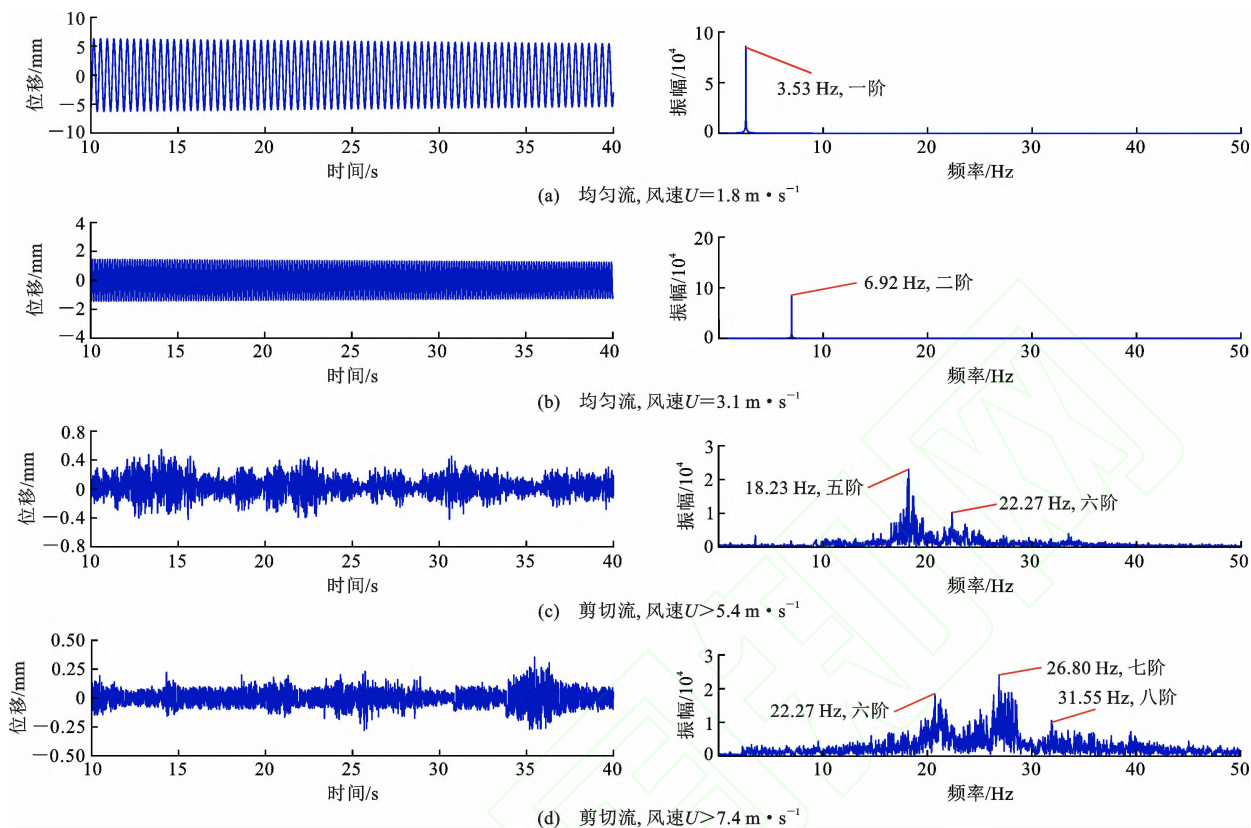


图 8 斜拉索在不同风速下的振动模式

Fig. 8 Vibration Modes of Stay Cables at Different Velocities

化下表现出单模态振动,而在剪切流(流体速度沿空间方向存在梯度的流动,例如风速随高度变化的风剖面)和高风速($U > 5.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)变化下则表现出多模态振动。尽管多模态涡振的位移振幅较小,但其加速度较大,可能对桥梁结构的安全性构成威胁,进一步说明了斜拉索涡振的复杂性和多样性。

为了更深入地理解、识别和预测涡激振动,多种模型被开发用以更准确地预测和分析这种现象。下面主要讨论了常用的 4 类数学模型,均能够部分或者近似得到拉索(圆柱体)涡激振动的特征。

(1) 简谐振子模型,假设拉索是一个单自由度的质量-弹簧系统,通过将风荷载作为正弦输入来简化涡激振动分析,如式(1)所示。其优势在于简单且易于理解,适用于外部激励可预测且拉索响应不需考虑非线性行为的条件下。然而在准确模拟复杂的流固耦合方面存在不足,尤其是无法捕捉拉索自振频率与旋涡脱落频率同步的锁定现象^[50-51]。

$$m(\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 C_L D \sin(\omega_s t + \varphi) \quad (1)$$

式中: m 为拉索的单位长度质量; D 为拉索直径; y 、 $\dot{y}$ 、 $\ddot{y}$ 分别为拉索横向振动的位移、速度和加速度; ζ 为阻尼比; ω_n 、 ω_s 分别为拉索的固有角频率和涡脱

角频率, $\omega_n = 2\pi f_n$, f_n 为固有频率, $\omega_s = 2\pi f_v$, f_v 为涡脱频率; ρ 为空气密度; U 为来流风速; C_L 为升力系数(无量纲); t 为时间; φ 为初相位。

(2) 尾流振子模型,通过引入一个范德波尔振子来模拟拉索尾流区域旋涡脱落引发的动态尾迹效应。该模型假设拉索涡激振动与尾迹中的旋涡之间存在显著的相互作用,并将尾迹力转化为依赖于拉索位移的自激力,具体表达式如式(2)所示^[52-53]。与简谐振子模型相比,尾流振子模型更加复杂,能够准确捕捉到涡激振动的锁定现象,因此适用于精确的涡激振动分析,模型结构如图 9 所示。然而,该模型对参数的校准要求较高,特别是阻尼和刚度等参数,通常需要依赖于试验数据或数值仿真结果进行确定^[54]。

$$\left. \begin{aligned} & \left(m_s + \frac{1}{2}\rho U^2 D^2 C_M \right) \ddot{Y} + \left[c_s + \gamma 2\pi S_t \left(\frac{U}{D} \right) \cdot \right. \\ & \quad \left. \rho U^2 \right] \dot{Y} + kY = \frac{1}{4}\rho U^2 D C_{L0} q \\ & \ddot{q} + \epsilon \left[2\pi S_t \left(\frac{U}{D} \right) \right] (q^2 - 1) \dot{q} + \left[2\pi S_t \left(\frac{U}{D} \right) \right]^2 \cdot \\ & \quad q = \left(\frac{A}{D} \right) \ddot{Y} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

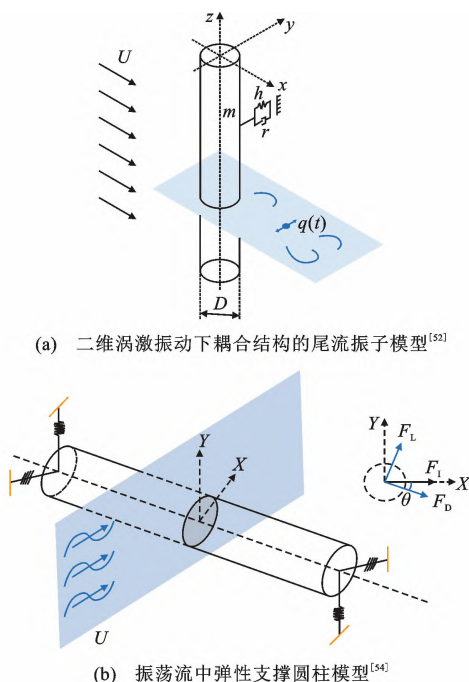


图 9 尾流振子模型

Fig. 9 Wake Oscillator Model

式中: m_s 为结构质量; $Y, \dot{Y}, \ddot{Y}$ 分别为横向位移、速度和加速度; c_s 为结构阻尼系数; C_M 为惯性力系数, 表征附加质量效应; S_L 为斯特劳哈尔数 (Strouhal number), $S_L = f_v D / U$; γ 为气动阻尼修正系数; C_{L0} 为基准升力系数; ϵ 为范德波尔方程的非线性阻尼参数 (无量纲); 这些参数均可通过风洞试验和计算来确定; k 为结构刚度; q 为尾流振子变量 (无量纲), $\dot{q} = dq/dt$, $\ddot{q} = d^2q/dt^2$; A 为尾流与结构振动的耦合系数, 反映结构振动对尾流涡脱的反馈强度; 其他未说明变量与式 (1) 相同。

(3) 经验线性模型, 基于试验数据将流体力与拉索响应之间的关系线性化, 其表达形式如式 (3) 所示。该模型结构简单, 采用从试验数据拟合得到的系数, 能够根据可测量的输入条件 (如风速) 直接预测拉索的响应。尽管该模型易于实现, 并且在需要快速估算的设计中具有一定优势, 但其精度受限于数据收集的条件。此外, 经验线性模型未考虑模态相互作用或振幅饱和等非线性效应, 因此其适用范围会受到限制。

$$m(\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K_1) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega_n t + \varphi) \right] \quad (3)$$

式中: $K_1 = D\omega_n/U$, 其余变量定义与式 (1)、(2) 中相同。

(4) 非线性振子模型, 通过在振子方程中引入非线性项, 旨在解决流固耦合中的非线性问题, 其表达式见式 (4)。该模型能够描述各种涡激振动现象, 包括复杂的模态相互作用和多重共振峰, 模型结构如图 10 所示^[55-57]。尽管计算过程较为复杂, 但该模型能够精确模拟非线性条件下的结构动态响应, 尤其在分析大幅振动和复杂涡激环境时表现出色。

$$m(\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 (2D) \left[Y_1 \left(1 - \epsilon \frac{y^2}{D^2} \right) \cdot \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K_1) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega_n t + \varphi) \right] \quad (4)$$

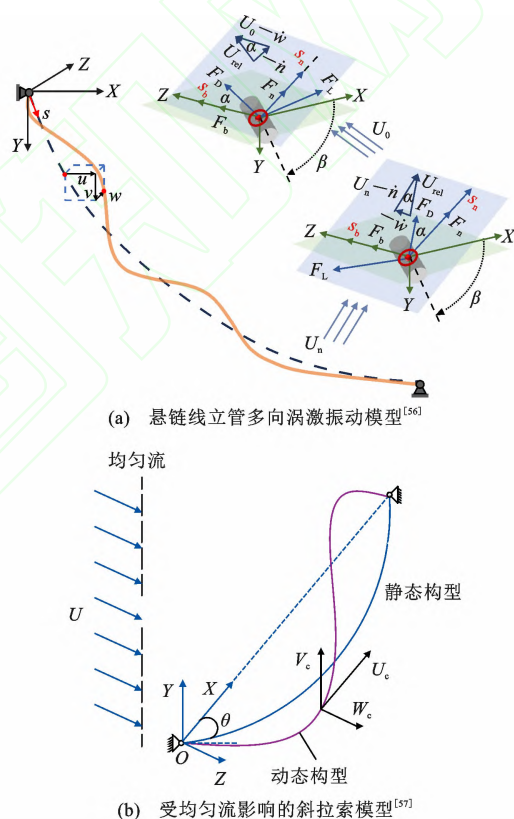


图 10 非线性振子模型

Fig. 10 Nonlinear Oscillator Model

尽管这些模型各具优点和特色, 可根据不同结构特征和环境条件选择合适的模型进行涡振分析。但是对于在役的斜拉桥拉索, 还需要能够及时发现并识别涡振现象, 为采取相应的抑振措施提供依据。对此, He 等^[58]提出了一种基于结构健康监测数据的全自动化方法, 该方法从频域和复数域中提取两个量化特征指数来表征涡激振动, 并通过一个斜拉桥案例进行了验证。Kim 等^[36]通过长期现场监测一座斜拉桥, 开发了新的模态分解框架, 揭示了斜拉索涡脱频率与临界风速之间的关系。此外, Guo 等^[59-60]也利用现场监测数据分析拉索的振动特性,

并结合卷积神经网络开发了一个深度学习模型。这个模型使用均方根作为分类标签,能够识别拉索涡

振的四个不同阶段,并通过混淆矩阵分析实现有效的预警识别,如图 11 所示。

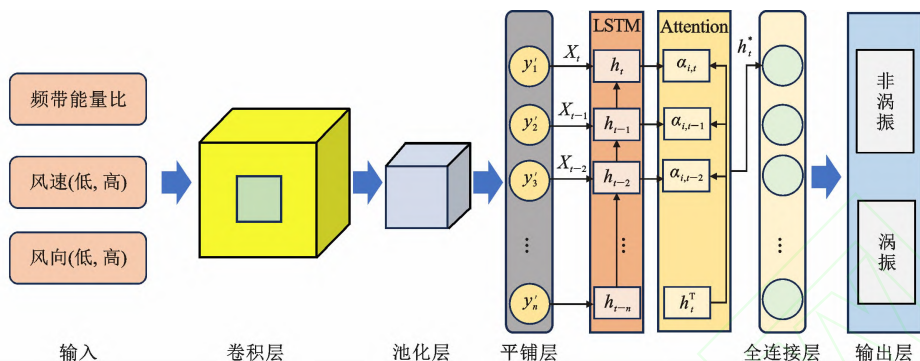


图 11 基于卷积神经网络的长短期记忆网络注意力机制的斜拉索涡激振动识别过程^[59]

Fig. 11 VIV Identification Process of Cable-stayed Cables Based on CNN-LSTM-attention^[59]

这些研究为斜拉桥拉索涡激振动的及时识别提供了有效的技术支持和方法依据,对桥梁维护和安全运营具有重要意义。未来的工作应集中探索更适合和精确的量化指标,以便作为输入层使用,同时利用机器学习技术建立更全面的涡激振动预测模型^[61]。这些模型需要能够适应不同的拉索结构和风场环境,从而为桥梁的健康监测和风险管理提供更强的支持。

本章主要论述了斜拉索涡激振动的机理及其主要特征,指出了斜拉索涡激振动现象从经典的卡门涡街向多模态、大振幅及高频涡振演变趋势,并深入探讨了旋涡脱落与锁频现象之间的耦合关系。同时,对简谐振子模型、尾流振子模型、经验线性模型和非线性振子模型进行了评述,以揭示涡激振动的复杂流固耦合机制。这些研究为深入理解斜拉索涡激振动的机理提供了理论基础。在明确了涡激振动的内在机理后,进一步分析实际桥梁工程中影响涡激振动强度与表现形式的主要因素及作用机制,显得尤为重要。

3 斜拉索涡激振动的主要影响因素与作用机制

在探讨斜拉索涡激振动的影响因素之前,应理解来流风作用于拉索结构(圆柱体)上的形式。来流风可分为 X 方向上的平均风 U 和 X、Y、Z 方向上的脉动分量 u, v, w 。对于拉索模型,可以根据来流方向定义其风偏角和倾斜角,如图 12 所示。根据等效风偏角 β^* 的定义[式(5)],非倾斜拉索($\alpha=0^\circ$)的气动行为与倾斜拉索等效。倾角 α 、实际风偏角 β 和等效风偏角 β^* 的定义如图 12(b)、(c) 所示。

$$\beta^* = \sin^{-1}[\sin(\beta)\cos(\alpha)] \quad (5)$$

斜拉索(圆柱体)的气动力和气动弹性特性主要受来流风特性(包括风速、风向和湍流强度)、雷诺数、阻尼比以及拉索相对于来流位置的影响。这些因素通过改变流动分离特性与涡脱模式,对斜拉索的涡激振动响应产生显著影响,下文将对这些影响因素的研究进行综述。

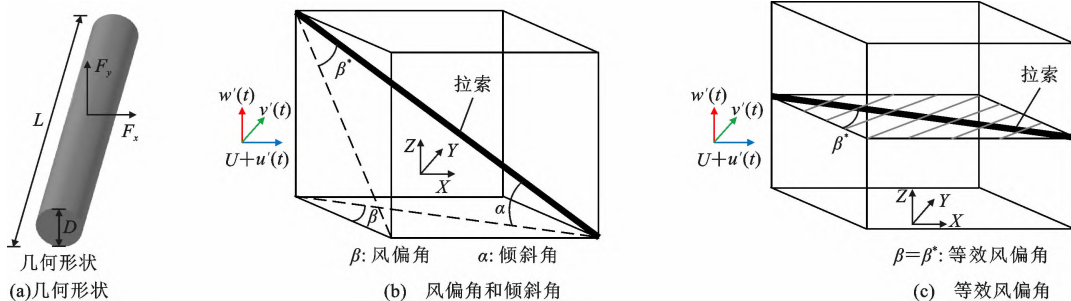


图 12 实际风偏角和等效风偏角^[62]

Fig. 12 Actual Yaw Angle and Equivalent Yaw Angle^[62]

3.1 来流风特性的影响

涡激振动的发生与来流风的特性密切相关,其

中包括风速、风向、湍流强度以及流场形态。Main 和 Jones^[23] 的监测数据显示, Fred Hartman 斜拉桥

上的涡激振动幅度随着风速的增加而增大,特别是在 $4 \sim 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的风速范围内,拉索倾斜朝风方向时振动幅度最大。Chen 等^[38]进一步揭示了风速剖面 and 风向对涡激振动特性的影响,特别是当风速在 $4 \sim 6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,湍流强度低,且风向近乎垂直于桥轴时,拉索振动幅度最大。关于湍流,通过影响气动压力分布、涡脱落规律和结构的气动阻尼特性,间接影响斜拉索的涡振幅值。为了显示湍流强度对斜拉索压力分布的影响,统计了各文献中均匀流和近似雷诺数下湍流的平均压力系数,如图 13 所示。由于湍流的增加可以使气流的分离点延迟,气流能够在更大范围内沿表面附着,从而增加了平均压力系数的三个重要值,即基压、最大压力系数和逆压位置。同时,湍流的增加也会减少周期性涡脱落的规则性,破坏锁定现象,导致涡激振动的振幅减小。为此,本文根据文献^[63]的拉索模型以及动力学微分方程,求解出不同湍流强度对拉索振动的影响,如图 14 所示。当来流风的湍流强度达到 20% 时,该拉索的涡激振动将会被大幅减弱。此外,Bartoli^[64]通过风洞试验研究了不同湍流强度下拉索的动力特性,Fukunaga 等^[33]也发现,在湍流条件下涡激振动会被明显抑制。

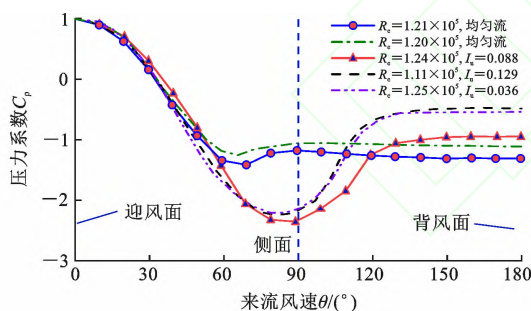


图 13 湍流对圆柱体平均压力系数的影响^[65-68]

Fig. 13 Effect of Turbulence on the Average Pressure Coefficient of a Cylinder^[65-68]

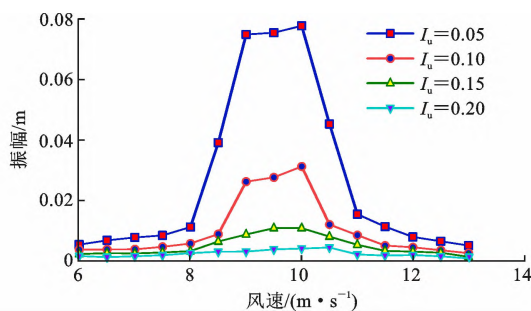


图 14 不同湍流强度下拉索的振幅

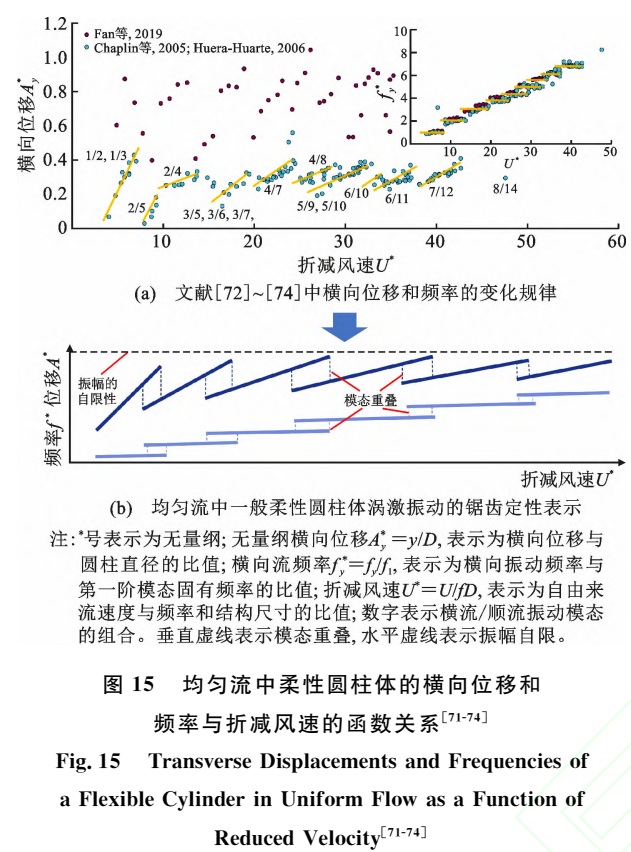
Fig. 14 Amplitude of Stay Cables Under Various Turbulence Intensities

另外,流场的非均匀性,如剪切流的影响也是关键因素。Chen 等^[13]的研究表明,在非线性的剪切流场下,拉索的有效质量和阻尼减小,导致更多模态被激发,从而产生更大的响应。周旭辉等^[69]的数值模拟也证实了不同流场特性对涡激振动的显著影响,尤其是剪切流作用下的高阶多模态振动和行波效应的增强。Wang 等^[70]同样通过数值模拟发现,在剪切流场中,不同的风速剖面(地形粗糙度 A、B、C、D)会影响拉索的涡激振动特性。在低风速 ($1.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) 下,地形粗糙度越大,拉索的涡激振动频率越高,振动形式从单一频率的驻波逐渐过渡到高频的行波;在高风速 ($6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) 下,拉索的涡激振动表现出更复杂的高频特性,振动形式也从驻波过渡到行波。Francisco 等^[71]综述了柔性圆柱体在均匀流和剪切流中的振动响应,特别是对振幅-频率响应行为、模态叠加、模态竞争等现象进行了阐述。图 15 (a)、(b)展示了文献^{[72]~[74]}中横向位移和频率的变化规律;图 15(c)用锯齿定性表示一般柔性圆柱体在均匀流中发生涡激振动的行为。在均匀流中,柔性圆柱体的振动响应由多个模态组成,且存在模态叠加现象。振幅在锁频范围内单调增长,直到跳转到下一个模态。频率响应呈现阶梯状增长,且存在双共振现象(即横向和纵向模态同时锁频)。而在剪切流中,振动响应通常比均匀流中的振幅小,且更容易出现行波现象,这一结论与周旭辉等^[69]和 Wang 等^[70]的研究一致。另外,锁频现象在剪切流中仍然存在,但模态叠加和模态竞争更加复杂。

目前关于非均匀流场的研究还存在试验数据匮乏和有效模型的建立,尤其是在极端风速和复杂流场条件下,仍需进一步研究不同湍流强度和风速剖面对涡激振动的影响。此外,还应结合数值模拟和风洞试验,深入探讨湍流及剪切流对拉索压力分布和气动阻尼特性的作用。

3.2 雷诺数的影响与机制

在涡激振动研究中,雷诺数是理解涡激振动中旋涡结构演变的关键参数,对流场特性及其与结构相互作用的影响至关重要。Wu 等^[75]采用粒子图像测速法(PIV)详细测量圆柱体后流的瞬时速度场,发现雷诺数约 200 是圆柱体流场从二维向三维转变的临界点,伴随着纵向旋涡结构的出现,此项发现为理解雷诺数对涡激振动影响提供了基础。进一步研究由 Prasanth 等^[76]进行,他们通过数值模拟探讨了雷诺数 60~200 范围内的圆柱体涡激振动特性。结果表明,在所谓的“锁定区域”内,振动圆柱的升力系



数显著高于静止状态,而在锁定区域之外,振动圆柱的升力系数反而低于静止圆柱。这一现象突显了雷诺数对涡振响应的复杂影响。Ji 等^[77]则利用虚拟域(FD)方法对低雷诺数($60 < Re < 300$)下弹性支承圆柱体的涡激振动进行数值模拟,证实了该方法能有效处理流固耦合问题,尤其是在大变形和大位移场景中。此外,Raghavan 等^[78]的试验研究进一步探讨了不同尺寸和弹簧刚度的圆柱体在高雷诺数($2 \times 10^4 < Re < 3.5 \times 10^5$)条件下的涡激振动特性。结果表明,随着雷诺数的增加涡振响应的上分支同步范围扩大,而去同步区域则消失,取而代之的是更长的上分支。Belloli 等^[79]通过风洞试验,揭示了圆柱体在高雷诺数($Re = 5.4 \times 10^4$)和高质量比条件下的大振幅涡激振动现象,最高可达圆柱直径的 1.2 倍。他们的研究加深了对涡激振动机理的理解,尤其是尾流谐波成分的影响。之后,Nguyen 等^[80]以及 Kang 等^[15]通过数值模拟,结合雷诺平均 Navier-Stokes (RANS)和大涡模拟 (LES)以及修正的 SST $k-\omega$ 湍流模型,展示了雷诺数增加如何使涡激振动的锁定频率更接近于圆柱体的自振频率,从而提高振幅。最近,Liu 等^[81]提出的模态阶数放大因子(MOAF)设计方法,为较大雷诺数比例尺的斜拉索模型的风致振动特性提供了新的研究方向。

为探究雷诺数增加如何影响圆柱体的涡激振动,本文以文献[82]中的圆柱模型为参考,设计了三种不同雷诺数范围的工况(见表 2),在折减风速 2~14 范围内模拟涡激振动。在进行仿真时,通过同时增大风速和圆柱直径的倍数来增大雷诺数范围,而折减风速不变。数值仿真的计算域和网格划分如图 16(a)~(c)所示,计算结果如图 16(d)所示。可以看出,不同雷诺数范围内,升力系数在初始分支上差异不大,在上分支随雷诺数的增大而增大,下分支随雷诺数的增大而减小,振幅亦是如此。

表 2 设计工况

Table 2 Design Conditions

工况	直径 D / cm	质量比 m^*	阻尼比 ζ	频率 f_{ny}/Hz	频率比 f_{nx}/f_{ny}	雷诺数 Re
1	3.81	2.6	0.005	0.4	1	$(0.145-1.02) \times 10^4$
2	7.62	2.6	0.005	0.4	1	$(0.58-4.08) \times 10^4$
3	15.24	2.6	0.005	0.4	1	$(1.16-8.16) \times 10^4$

从以往研究和本文数值模拟中可以总结出,雷诺数对涡激振动的影响表现在多个方面,包括振动特性、流体动力特性和旋涡脱落模式的变化,这些因素共同决定了结构在风荷载下的动态响应。①高雷诺数时圆柱振动幅值只有初始分支和上分支,没有发生初始分支和上分支之间的滞回现象,这点与低雷诺数时不同^[83]。②目前对涡激振动的研究大多仍是集中在中低雷诺数($100 < Re < 10\ 000$)条件下,缺乏对亚临界区以及临界区高雷诺数范围内涡激振动的全面分析。③涡激振动是一种多参数耦合现象,雷诺数对圆柱涡激振动的影响还与圆柱的质量比、频率比等参数有关。因此,有必要研究雷诺数对不同质量比和频率比圆柱涡激振动的影响。

3.3 阻尼比的作用与控制策略

大部分斜拉索的固有阻尼都非常小,大约介于 0.05%~0.50%,现将多个拉索的实测固有阻尼绘制于图 17 中,并拟合出长度超过 300 m 拉索的阻尼-频率关系: $\zeta \approx 0.6174/(f + 1.9188)$ 。通过图 17 可以看出,随着振动频率的增加,拉索的固有阻尼有减小的趋势;特别是对于高模态高频振动,阻尼比小于 0.05%,需要增加外置阻尼器才能减少振动。需要注意的是,该拟合公式在低频段($< 5\text{ Hz}$)和高频区域($> 10\text{ Hz}$)拟合结果偏差较大;目前只适用于常规频率段($5 \sim 10\text{ Hz}$),用以指导涡激振动的抑振设计,后续还应补充更多的实测拉索数据完善该拟合公式。为避免大部分涡激振动的发生,拉索的阻尼比 ζ 需要确保 Scruton 数大于 10, S_c 数定

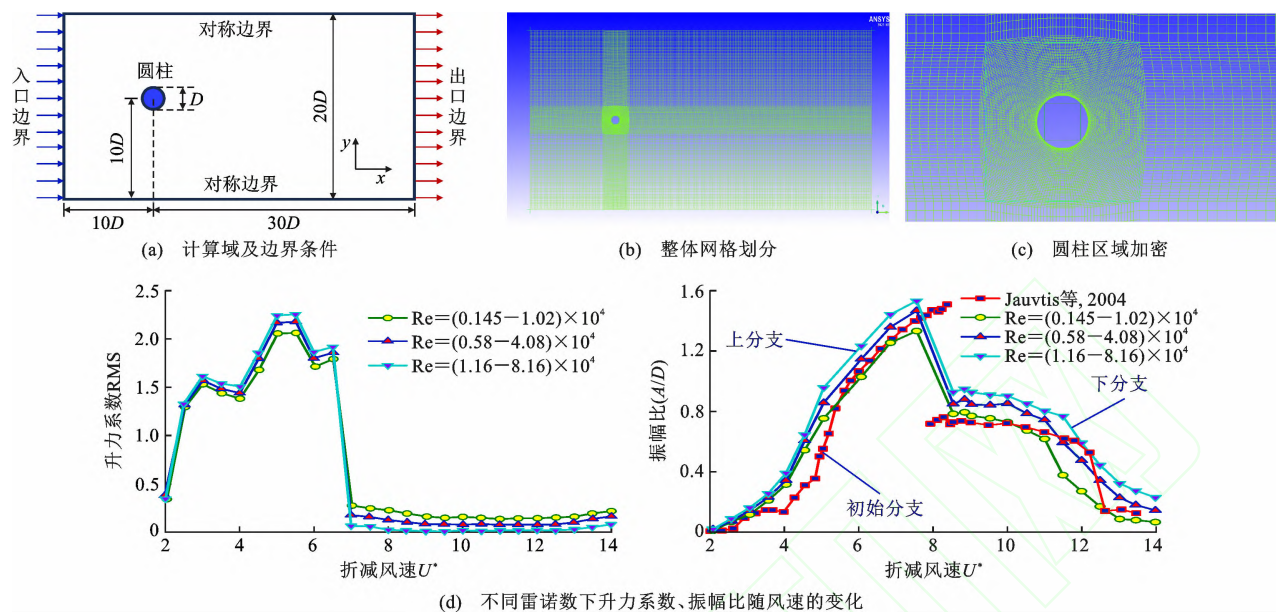


图 16 圆柱体涡激振动数值模拟

Fig. 16 Numerical Simulation of VIV of Cylinder

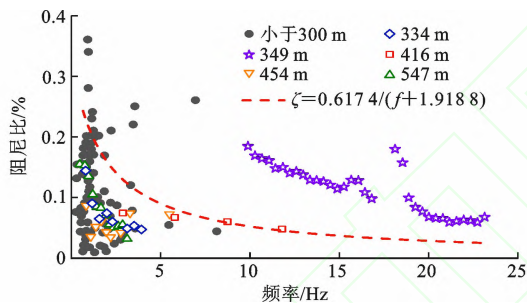


图 17 多种实测拉索的固有阻尼

Fig. 17 Inherent Damping of Various Measured Stay Cables
义为

$$S_c = \frac{4\pi m_0 \zeta}{\rho D^2} \quad (6)$$

式中: m_0 为拉索单位长度的质量; ζ 为阻尼比; ρ 为空气密度; D 为拉索直径。

Wooton 等^[84]的试验证实,当拉索阻尼较大时,振幅较小,激励力呈随机分布;当阻尼较小时,振幅显著增加,激励力呈正弦波形。之后,Lankin 等^[25]在 Cochrane 大桥实测中发现,设计风速为 $45 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,拉索的阻尼比需要达到 1.4% 以上才能避免涡激振动。Min 等^[47]在进行气动控制措施的风洞试验时表明,在有无控制措施的情况下振幅都会随着阻尼比的增加而减小;低阻尼比($\zeta=0.11\%$)可以使涡振幅值降低 60%,高阻尼比($\zeta=0.17\%$)则可降低 81.6%。为验证这些结论,本文根据文献[63]中的拉索模型,设计了四种不同的阻尼工况,计算出振幅随风速的变化情况,如图 18 所示。结果表明,

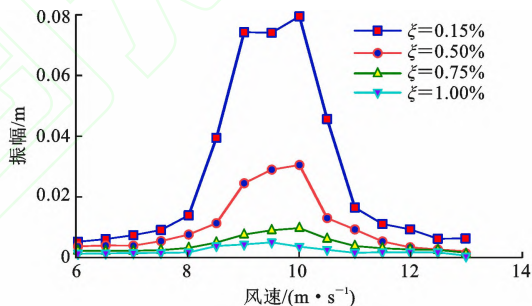


图 18 不同阻尼比下拉索的振幅

Fig. 18 Amplitude of Stay Cables Under
Different Damping Ratios

将阻尼比从 0.15% 提高至 1% 可使振幅降低 93.6%,几乎完全抑制了拉索的涡激振动。此外, Kim 等^[85]通过分析监测数据发现,拉索发生涡激振动时识别出的阻尼比会增加。这是因为在涡激振动条件下会产生额外的气动阻尼,从而影响到识别出的阻尼比。Chang 等^[86]通过风洞试验和现场实测也发现了气动阻尼的影响,进而对传统的 Scruton 数进行修正,使其准确反映涡激振动的特性,更好地解释了风洞试验和现场测量之间的差异。

现如今,随着拉索长度的不断增加,高阶多模态涡激振动愈加显著。对于此,Yang 等^[87]发现,只考虑低阶振型的单个阻尼器设计无法有效抑制高阶振型的大振幅振动。于是,他们采用两个阻尼器并显著提高高阶振型的阻尼比,可将中跨加速度响应降低约 60%,相比于传统设计方法有明显改善。随后,Yang 等^[88]又针对以往阻尼器参数优化设计理

论不适用于高阶模态的问题,提出了一种用于计算拉索-阻尼器系统模态阻尼比的显示解法,可以准确计算低阶和高阶模态的阻尼比,用于 2~40 阶高阶多模态涡激振动控制。

当前的研究表明,适当增加结构的阻尼比可以显著降低涡激振动的影响,特别是在大跨度斜拉桥上,高阶多模态的涡激振动问题更加突出,需要通过更复杂的多阻尼器系统来进行有效控制。尽管如此,现有的阻尼模型未能全面考虑空气动力阻尼的影响,未来的研究需要开发更全面的模型并通过长期现场监测来验证,以优化阻尼系统的设计,适应更广泛的工程应用需求。

本章详细分析了影响斜拉索涡激振动的关键因素及其作用机制,包括来流风特性、雷诺数和阻尼比三大核心要素。研究发现,风速、风向及湍流强度等来流风特性通过改变流场特征显著影响涡激振动的模态与幅值;雷诺数通过改变旋涡脱落结构与尾流特征影响结构的振动响应;阻尼比则决定了振动的幅值与持续性,对涡激振动抑制至关重要。理解这些因素的作用机理为合理有效地实施涡激振动控制措施奠定了基础。在明确上述影响因素及作用机制后,如何针对性地设计振动控制策略,以有效抑制斜拉索的涡激振动,将成为下一章的综述重点。

4 斜拉索涡激振动控制方法

根据斜拉索的振动控制形式和抑制振动机理的不同,目前斜拉索的振动控制措施主要可分为三大类:气动控制措施、辅助索控制措施和机械控制措施;需要注意的是,为表达方便,后文统一简称为:气动措施、辅助索措施和机械措施。

4.1 气动控制措施的研究进展与应用

斜拉索的气动措施是通过改变斜拉索周围的气流特性,减少或扰乱气流的旋涡脱落,从而减弱或抑制涡激振动。由于气动措施设计简单,安装方便,且维护成本低,被各国学者广泛研究并应用于实际工程中。常见的气动措施包括:缠绕螺旋线、表面设置凹坑、吹吸气套环、O 形套环、C 形套环、设置凹槽、纵向肋条及波浪外形等。下面对斜拉索(圆柱体)的气动措施研究进行总结并对比分析,如表 3 所示。

由文献调查及表 3 可知,①缠绕螺旋线能够通过引入三维扰动减少升力波动,适用于各种风偏角,但其效果依赖于螺旋线的直径和间距。②凹槽结构在低风速下能有效抑制振动,但在高风速时可能引发大振幅涡激振动。③被动自吸吹气套环通过改变

尾流结构减少振动,效果显著,尤其适合高阻尼条件。④O 形、C 形套环分别通过改变近流区和后流区涡结构抑制涡激振动,抑振效果与套环的几何参数密切相关。⑤纵向肋条能够有效抑制振动,尤其在交错安装情况下,适用于特定来流条件,但可能增加风阻。⑥波浪外形通过降低气动力减少涡激振动,但其减振效果不如其他措施显著。

总而言之,这些气动措施都有其特定的优点和局限,选择合适的措施需要根据斜拉索的具体工况、风环境及经济性等因素综合考虑。同时,尽管这些措施在风洞试验和数值模拟中显示出优异的性能,但其在实际工程中的长期效果和耐久性还需通过更多的实地监测和长期研究来验证。未来的研究应关注这些技术在不同复杂风场环境下的表现,并探索如何与其他抑振措施一起使用以实现最佳的抑振效果。

4.2 辅助索控制措施的振动抑制效果

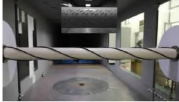
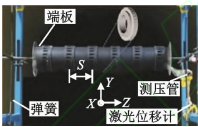
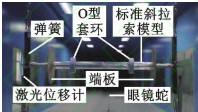
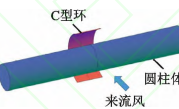
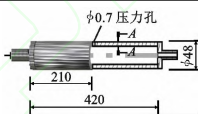
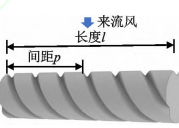
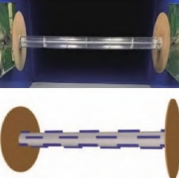
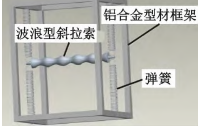
辅助索措施是通过在拉索之间添加辅助索,将原本独立的拉索连接成索网,从而缩短拉索的有效长度,提高自振频率,减少低频率振动的发生。随着辅助索技术在工程中的广泛应用,刚性和柔性辅助索对索网动态响应和振动抑制效果的影响也成为研究焦点。

在刚性辅助索方面,Caracoglia 等^[102]利用修正的线性化张紧弦理论探讨了刚性和非刚性辅助索对双索网系统振动特性的影响,发现刚性辅助索简化了系统的振动特性,而非刚性辅助索引入了更复杂的振动模态。Ahmad 等^[103]的研究表明,刚性辅助索有助于提高索网的平面刚度,柔性辅助索则提供了额外的阻尼。此外,他们还构建了一个由多根拉索和横向刚性辅助索组成的索网系统模型(如图 19 所示),系统研究了各种参数对索网系统动力响应的影响,为索网减振设计提供了理论依据。Di 等^[104]进一步研究了辅助索的预拉力对索网系统动力学的影响,发现预拉力能够改变拉索的张力和挠度,从而显著影响系统的动力学行为。

对于柔性辅助索的研究,Yamaguchi 等^[105]发现柔性辅助索能显著提高索网系统的模态阻尼,当使用更柔软和耗能更大的辅助索,阻尼增量更显著。周海俊等^[106]通过采用形状记忆合金(SMA)构建索网模型,探讨了 SMA 材料的振动抑制效果,为其在斜拉桥中的应用提供了理论依据。随后,他们课题组又研发了新型的 NiTi 形状记忆合金(SMA)作为横向连接件,通过拉索的自由振动试验发现,SMA

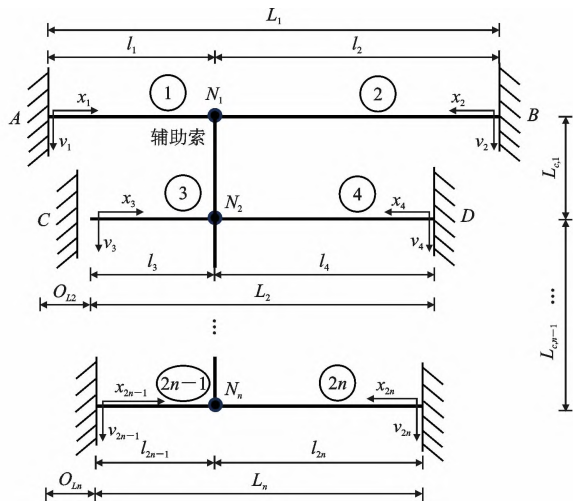
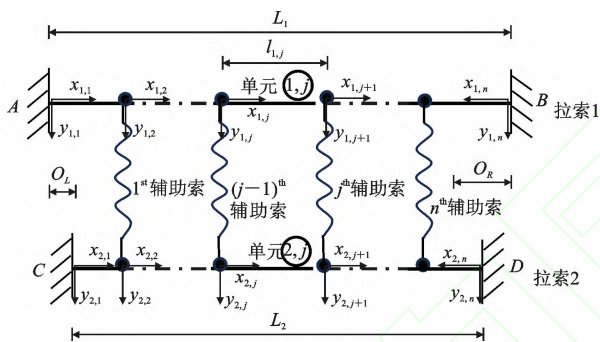
表 3 斜拉索(圆柱体)气动措施的分类与对比分析

Table 3 Classification and Comparative Analysis of Aerodynamic Measures for Stay Cables (Cylinders)

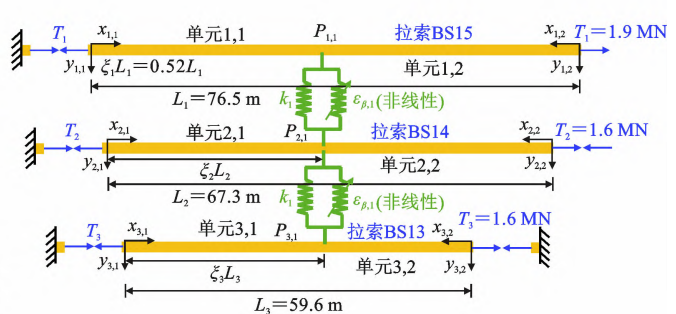
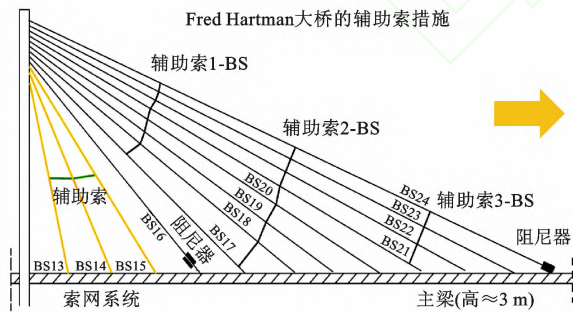
研究学者	气动措施	研究方法	示意图	贡献与结论
Fukunaga 等 ^[33]	表面凹坑	实地监测		在低风速湍流条件下带凹坑的设计抑振效果较好。
Christiansen 等 ^[89-90]	单螺旋线	风洞试验		缠绕螺旋线会影响拉索周围的局部流场结构,并且与表面不规则性的相互作用可能导致大幅度的风致振动。
王剑等 ^[91]	双螺旋线	COMSOL 数值模拟		与光滑截面斜拉索以及其他减振措施(如双肋条、压痕凹坑)相比,带有双螺旋线的斜拉索在横风向上的减振效果更为明显,减振幅度达到 88%。
Liu 等 ^[92]	凹坑+双、三螺旋线	风洞试验		表面凹坑、直径为 2.0 mm 或 3.5 mm 的螺旋线无法有效抑制高阶涡激振动,而直径为 10 mm 的螺旋线可以有效抑制。
陈文礼 ^[93]	被动自吸吹气套环	风洞试验		该控制方法能大幅降低压力脉动值和脉动风荷载,可以有效缩小斜拉索涡激振动的发生区间,甚至完全抑制涡振的发生。
孙一飞等 ^[94]	O 形套环	风洞试验		O 形套环在不同几何参数下均能显著降低斜拉索的涡激振动,振幅减小幅度可达 13%~98%。
Jing 等 ^[95]	C 形套环	数值模拟		C 形环可以改变圆柱体后流的流场特性,通过减小负压区域和延长涡流区将升力系数标准差降低 40%~90%,从而抑制涡激振动。
Yamagishi 等 ^[96-97]	设置凹槽	风洞试验		不同沟槽形状(如三角形和弧形)显著影响圆柱体绕流特性,其中三角形沟槽显著降低了亚临界和超临界区域的阻力系数。
Wang 等 ^[98]	螺旋槽	数值模拟		在最优参数($H=0.05D$, $\theta=42^\circ$, $p=2D$)下,平均阻力系数降低超 33%,升力系数均方根降低超 92%。对于单自由度振动的弹簧支承圆柱,螺旋槽可使涡振幅值最大降低 94.4%,并消除锁定现象。
刘庆宽等 ^[99-100]	纵向肋条	风洞试验+数值模拟		间断交错安装的抑振效果优于通长安装。采用间断交错安装、8 根 20 mm×15 mm 肋条可以在所有风攻角下几乎完全抑制涡激振动,最大振幅减小率达 96.79%。
邹琳等 ^[101]	波浪外形	风洞试验		与直斜拉索相比,波浪型斜拉索具有一定的减振效果。这主要是由于波浪型斜拉索表面的二次涡强度增强,会干扰斜拉索的旋涡激励,从而达到减振的目的。

横向连接件可以显著提高索网的频率和阻尼比,在每种振动模态下都有最佳的横向支撑位置以获得最大阻尼^[107]。Ahmad 等^[108]提出了一个柔性正交索网系统的力学分析模型(如图 20 所示),并引入模态局部化程度(DML)参数,结果表明增加横向辅助索数量可提高索网的平面内刚度,但同时也会引入更

多局部模态。此外,He 等^[109]的研究表明,使用均匀分布的弹性辅助索(UDSECs)能有效抑制拉索振动,并通过参数优化增强索网系统的稳定性。最近,Chen 等^[110]和 Younespour 等^[111]发现,现有的索网模型常常忽略拉索弯曲刚度的影响,从而导致理论预测与实际行为不符,因此提出了考虑弯曲刚度的

图 19 刚性辅助索系统^[103]Fig. 19 Rigid Auxiliary Cable System^[103]图 20 柔性辅助索系统^[107]Fig. 20 Flexible Auxiliary Cable System^[107]

多节点辅助索分析模型,以提高索网系统动力学行

图 21 Fred Hartman 大桥的非线性辅助索系统^[114]Fig. 21 Nonlinear Auxiliary Cable System for Fred Hartman Bridge^[114]

4.3 机械控制措施的演变与应用

4.3.1 单点附加阻尼器

在斜拉索振动控制领域,黏滞阻尼器(VD)因其结构简单和低维护成本而受到广泛关注。早期研究如 Lankin 等^[25]和 Main 等^[116]通过试验和现场测量验证了 VD 在抑制斜拉索振动中的有效性。Zhou 等^[117]通过理论分析研究了带有 VD 和集中质量的紧绷拉索的自由振动,发现质量和 VD 的组合效果

为预测的准确性。

然而,传统的线性缆索理论在处理横向约束的非线性行为(如松弛或断裂)时仍存在局限性。故此,Giaccu 等^[112-114]开展了一系列研究,试图通过引入非线性分析方法来弥补这一不足。于是,他们提出了基于等效线性化方法(ELM)和广义幂指数刚度模型的分析方法,用于研究非线性横向约束对系统动力学的影响。进一步的研究,提出了捕捉辅助索失效导致的非线性行为的新模型(如图 21 所示),并结合随机逼近(SA)方法,分析了索网系统在非线性随机环境下的动力学行为,为工程应用提供了理论支持。另外,Liu 等^[115]则是提出了一种利用阻尼横向索来抑制斜拉索涡激振动的方法。通过风洞试验建立了三种不同长度和倾角的拉索模型,并在拉索上安装了不同数量和位置的纯钢丝绳索和阻尼横向索,研究不同情况下对拉索模型的抑振效果。

尽管辅助索措施在抑制斜拉索涡激振动方面展现出显著效果,但现有研究多集中于特定参数下的试验与模拟,缺乏对复杂风环境和多模态涡激振动的综合研究。此外,刚性与柔性辅助索的优化组合及其长期耐久性仍需进一步探索。未来研究应聚焦于开发精细化的多尺度数值模型,结合风洞试验与现场监测,优化辅助索配置策略。还应该考虑跨系统性能的拉索恶化(例如软化导致松弛)或刚度的突然增加(可能与断裂前的硬化相兼容),进一步验证和完善所提出的非线性模型,以更好地描述实际行为。

可以表现出具有负刚度特性的半主动阻尼器。后来,随着拉索长度的增加,对阻尼器设计的要求也日益严苛。Chen 等^[118]通过对比分析和参数优化,展示了黏弹性阻尼器(VED)在控制高阶多模态振动方面的优势。此外,技术的进步使得黏滞阻尼器向黏性剪切阻尼器(VSD)演化,这种阻尼器在试验室及现场实测中显示了出色的减振效果^[119]。其他类型的阻尼器,如高阻尼橡胶(HDR)、油阻尼器

(OD)、磁流变阻尼器(MRD)、形状记忆合金(SMA)阻尼器以及摩擦型阻尼器也被广泛研究,并通过风洞试验和实桥测试验证了其对多模态涡激振动的控制效果。

最新研究还探索了气动调谐质量阻尼器(PTMD)、惯性阻尼器(IBDs)、钢丝绳阻尼器(WRD)、负刚度阻尼器(NSD)对斜拉索高阶多模态涡激振动的抑制效果。此外,还有 Stockbridge 阻尼器(SBD),这类在特定频率下极为有效的设备,其在苏通大桥的应用证实了对高阶振动的显著抑制效果。现将各文献关于斜拉索单点附加阻尼器的研究统计于表 4 中,供读者参考。

表 4 斜拉索单点附加阻尼器系统的研究分类与对比分析

研究学者	研究方法	阻尼器类型	实物图	贡献与结论
Main and Jones ^[116]	现场测量	VD		VD 能够显著抑制斜拉索的高幅振动,但其性能受限于模态依赖性。
Chen 等 ^[118]	试验+ 现场测量	VD/VED		VED 能够为所有测试模态提供一定的阻尼效果,而 VD 的阻尼效果在高频模态下明显下降;理论预测与 VED 现场测试结果吻合良好,但 VD 的阻尼效果低于理论估计。
Chen 等 ^[119]	试验+ 现场测量	VSD		对于大部分频率小于 3 Hz 的平面内模态,VSD 提供了满意的多模态阻尼效果,阻尼效率在 30%~50%之间,相当于理想黏性阻尼器。
Xu and Yu ^[120] 牛建涛 ^[121]	现场测量	OD		安装油阻尼器可以增加索缆的模态阻尼比,减小索缆振动;但当索缆垂度参数落在某个特定范围内时,阻尼器性能会显著降低,出现频率回避效应。
Chen 等 ^[122]	现场测量	MRD		2002 年 6 月首次在洞庭湖大桥的最长缆索(长 142.5 m,直径 134 mm)上安装,MR 阻尼系统可以显著提高拉索的模态阻尼比,从而有效抑制涡激振动。
Liu 等 ^[123]	数值模拟+ 试验	SMA 阻尼器		SMA 阻尼器可以有效抑制拉索的振动,最大响应可减少约 60%;当 SMA 阻尼器的最大位移为其屈服位移的 2~2.5 倍时,可获得最大的阻尼效果。
Weber 等 ^[124] 周海俊 ^[125]	数值分析	摩擦型阻尼器		通过调整摩擦力与振幅的比例,可以显著提高阻尼效率,甚至超过传统线性黏滞阻尼器的效果。
Liu 等 ^[126]	风洞试验	黏弹性冲击边界 PTMD/金属冲击边界 PTMD		两种类型的 PTMD 对多模态涡激振动都具有良好的控制效果;并且采用黏弹性冲击边界 PTMD 相比于金属冲击边界 PTMD,有更好的能量耗散效果,对减小拉索的多模态涡激振动具有更大的影响。
Lai 等 ^[127]	试验+ 现场测量	WRD		WRD 能够显著减少斜拉索的面内和面外振动,特别是在高模态下表现出优异的振动控制效果。
Wang 等 ^[31]	现场测量	SBD		设计、制造并安装于一根 551 m 长的索缆上,用于抑制一种特殊的风致振动,停滞点引发的超高阶涡激振动现象。

斜拉索附加阻尼器在抑制涡激振动方面的有效性各不相同,根据以上研究可以总结出,①VD 和 VED 广泛应用于多模态振动控制,但在高频模态中阻尼效果会降低,且易出现疲劳问题。②VSD 具有较强的多模态抑振能力,但固有刚度限制了其效果。③HDR 和 OD 在一定条件下表现良好,但可能受垂度影响。④MR 阻尼器适用于风雨激振场景,具备可调性和较高的抗振性能。⑤SMA 阻尼器因其自适应特性适用于高振幅控制。⑥摩擦型阻尼器以及 SBD 在降低振幅方面表现突出。⑦PTMD 和 IBDS 适合高阶、多模态控制。整体而言,各类阻尼器存在参数优化难题,长期稳定性和现场适应性也有待进一步验证。

4.3.2 多点分布阻尼器

斜拉索多点安装阻尼器在工程中已有不少应用案例,近年来国内外学者陆续提出新的多阻尼器组合方式,特别是拉索安装外置阻尼器同时在索套管口安装内置高阻尼橡胶 (HDR) 阻尼器。Hoang 等^[128]通过理论分析两端安装 VD 和 HDR 阻尼器发现,当两个阻尼器异端安装时总阻尼效果是单个阻尼器效果的叠加,同端安装时第二个阻尼器并不能提高拉索的最大模态阻尼。类似地,Cu 等^[129]通过模拟在拉索不同位置安装两个 HDR 阻尼器的振动控制效果时,也得出了相同的结论。随后,孙利民等^[130],通过理论分析和实桥试验发现,HDR 阻尼器可以有效抑制 VED 无法控制的高阶涡激振动。

除了 HDR 阻尼器与其他阻尼器搭配使用,Cu 等^[131]通过结合使用 VD 和调谐质量阻尼器 (TMD),展示了多种阻尼器配置对振动抑制的增强效果。而 Yang 等^[132]则是使用复模态分析法先建立了 VD-TMD-拉索系统的特征方程,讨论系统的模态特性;然后提出了一种用于拉索多模态振动缓解的阻尼器优化方法,并通过案例研究验证了该方法的有效性。Di 等^[133]通过全尺度试验研究了 SBD 安装在跨中和 1/4 跨时对拉索振动控制的有效性和稳定性。随着振动模态的复杂化,传统阻尼器的限制逐渐显现,Sun 等^[134]开发的具有线性滞回特性的惯性阻尼器 (IDH) 能够在更广泛频率范围内提供显著的多模态阻尼效果。Wang 等^[135-136]通过有限差分法研究了 VD 和黏性惯性质量阻尼器 (VIMD) 在降低斜拉索多模态振动中的有效性。研究表明,单一阻尼器 (无论是 VD 还是 VIMD) 难以同时提高所有模态的阻尼比,尤其是在高阶模态上;而两个阻尼器的组合则能够显著提高前 34 个模态的阻尼比,达

到设定的最低目标值。进一步地,Wang 等^[70]又对超长拉索下端安装 VD 和 VIMD 的斜拉索-阻尼器系统进行参数优化,实现了抑制超长斜拉索的低阶风雨振和高阶涡振。

未来在斜拉索涡激振动抑制方面的研究可以聚焦于多点分布阻尼器的优化设计和应用。多点分布阻尼器可以通过在拉索不同位置设置阻尼器,增强系统的整体振动控制效果,尤其在超长斜拉索的多模态控制中有显著优势。然而,多点分布阻尼器的参数设计、不同阻尼器间的相互作用、以及阻尼器在不同模态和风速下的响应优化仍需进一步探索。

4.4 混合控制措施的理论 and 实践研究

在斜拉索振动控制领域,传统的阻尼器和辅助索措施各有其局限。为克服这些不足,学者们提出了混合控制策略,即在斜拉索连接辅助索的情况下安装不同数量和位置的阻尼器。这种混合控制措施包括阻尼型辅助索、辅助索索端阻尼器和主索索端阻尼器,结构示意图见图 22。

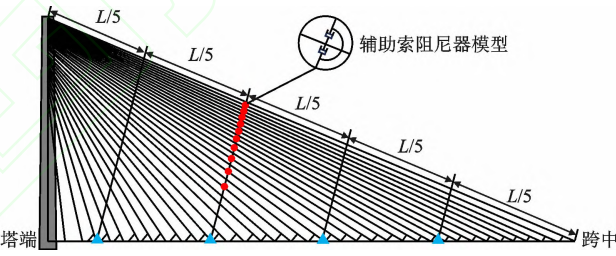


图 22 索网结构模型^[137]

Fig. 22 Cable Network Structure Model^[137]

何永龙等^[137]通过试验和有限元仿真研究了三类混合控制措施的减振效果,发现主索索端和辅助索索端阻尼器共同作用时,减振效果低于两者单独作用之和;而与阻尼型辅助索共同作用时,减振效果接近两者单独作用的总和。随后,何永龙等^[138]单独研究了阻尼型辅助索对斜拉索索网的减振效果,发现增加阻尼器数量和改变位置能提高减振效果。Liu 等^[115]通过风洞试验也对此进行了研究,发现阻尼型辅助索能显著提高拉索的刚度和阻尼比,进而提高主索的模态频率和涡激振动的起振风速,增加辅助索数量和改变位置可进一步改善控制效果。

关于辅助索与索端阻尼器混合使用的研究,最早是由 Caracoglia 等^[139-140]开展,旨在制定合理的索网系统设计指南。之后,众多学者对此进行了一系列研究。冯立燕^[141]通过特征值方程优化了阻尼器的设计,指出阻尼系数和安装位置需综合考虑,不能简单地认为阻尼越大或安装位置越靠近中部越有

利。李建立^[142]和杨文瀚^[143]研究了辅助索与黏弹性阻尼器组成的索网系统,发现该系统能有效减小涡激振动幅值,提高临界风速,减振效果可达 33%~60.3%。Zhou 等^[144-145]采用传递矩阵法分析了辅助索与黏滞阻尼器连接的双索网系统,提出了多模态阻尼优化设计方法。类似地,Ahmad 等^[146-147]也采用该方法研究了线性黏性阻尼器与柔性辅助索连接的双索网系统,提出了预测最佳阻尼器尺寸和最大阻尼比的估算方程。甄晓霞等^[148]则提出了三索网-阻尼器系统模型,研究了辅助索刚度和阻尼器位置对系统振动模态和阻尼比的影响,发现增加辅助索刚度和适当调整阻尼器位置能显著提高减振效果。另外,还有一些应用于工程实践的各种混合抑振措施,如图 23 所示。

通过这部分研究可以得知:①现有模型未能充分考虑拉索垂度、阻尼器刚度和辅助索预张力等关键参数,且对辅助索和阻尼器各参数对系统动力特性的影响机制尚未完全厘清,多装置间的耦合作用仍需进一步探究。②目前的试验主要集中在小比例缩尺试验,所采用的等效装置与实际阻尼器存在差异,导致针对性不足,结果质量不佳。③此外,现有设计方法主要依赖于工程经验,缺乏针对多索网系统的通用优化设计方案。因此,未来研究应着重于完善模型、加强试验和优化设计,同时开发新型材料

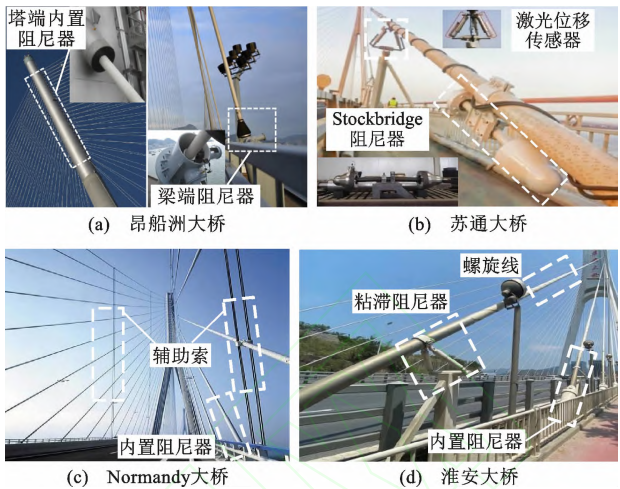


图 23 应用于工程实践的混合抑振措施

Fig. 23 Hybrid Vibration Suppression Measures Applied in Engineering Practice

和技术,如形状记忆合金和电涡流阻尼技术,以提高阻尼效率并适应更宽的频率范围,从而满足新型大跨度斜拉桥的发展需求。

4.5 控制措施对比与适用性分析

为更全面直观地理解斜拉索涡激振动控制措施的应用特征与适用性,本节将针对前文综述的各种控制措施,从适用条件、经济性、抑振效果、安装维护便捷性等方面进行系统性的对比分析,见表 5。

表 5 不同斜拉索涡激振动控制措施对比分析

Table 5 Comparative Analysis of Different VIV Control Measures for Stay Cables

振动控制措施	措施代表举例	抑振机理	控制效果	经济成本	安装维护难度	适用情况与限制条件
气动措施	缠绕螺旋线、纵向肋条、凹槽、套环、波浪外形等	通过改变斜拉索尾流特性,减少旋涡脱落强度与频率	一般较好(振幅降低约 30%~90%)	低	简单	对特定风速范围内涡激振动有效,高风速环境效果不确定,长期耐久性尚待考察
辅助索措施	刚性辅助索、柔性辅助索、阻尼型辅助索	提高结构整体刚度,增大结构固有频率,避免低频共振	良好(特别对低频共振有效)	高	较复杂	适用于大跨度桥梁、长拉索,尤其是需要全面提升系统刚度的工程
机械措施	VD、VED、MRD、SMA 阻尼器、IBD、Stockbridge 阻尼器等	增大结构阻尼,减小结构振幅,提升自振频率	良好至显著(振幅降低可达 60%以上)	较高	中等	适用于各种斜拉索,尤其适合较长拉索或已发生明显振动的情况
混合措施	气动、辅助索与阻尼器混合使用	同时提高结构阻尼和刚度,多措施协同作用	显著,综合了各控制措施的优点,整体振动幅值降低超过 70%以上	极高	较复杂	适用于大跨度、超长拉索,特别是在复杂多模态振动条件下表现突出

从上述对比分析中可以看出,不同控制措施各具优势和限制条件,在实际工程应用时需综合考虑以下几个因素:斜拉索长度和桥梁跨度、风环境特征、经济性与维护便捷性。①对于中短拉索,一般推

荐气动措施或单点附加阻尼器,经济实用。②对于长索或超长索的多模态振动,则需考虑辅助索与阻尼器混合使用,以达到理想的抑振效果。③在稳定、低湍流强度的低风速区域,气动措施通常更为有效。

④在风速变化大的复杂风环境中,则机械措施和混合措施的效果更佳。⑤气动措施经济性最好,适用于预算受限或维护条件有限的项目。⑥机械措施和混合措施虽然初期成本较高,但长期使用减振效果更稳定可靠,可有效降低后期维护成本。

5 未来研究展望

本文系统回顾了斜拉索涡激振动的研究进展与成果。通过数据收集与文献调研,首先列举了国内外斜拉索涡激振动事件的实例,阐述了斜拉索涡激振动的机理与特征;接着,重点总结了来流风特性、雷诺数和阻尼比三个主要影响因素的研究成果;最后,对各类振动控制措施进行了整理与分类。综合国内外已有研究成果,未来的研究可从以下几个方面深入探讨:

(1)2000 年以前,拉索的涡激振动主要表现为低阶单模态振动,频率范围为 $1\sim 3$ Hz。然而,随着拉索长度的增加,高阶多模态振动现象更为频繁,甚至出现因停滞点引发的超高阶涡激振动现象,应引起研究人员的重点关注。

(2)开发智能监测与控制系统,基于桥梁健康监测系统获取实时数据(包括风速、风向、振动加速度和位移),结合长短期记忆网络(LSTM)与物理信息神经网络(PINN)混合算法,构建能够高效识别、预测和控制拉索涡激振动的智能系统,以实时响应风场变化并自动调整减振策略。

(3)目前关于涡激振动影响因素的研究已取得显著进展,但在非线性剪切流、超高雷诺数($Re>1\times 10^6$)和附加气动阻尼等特殊因素下,需通过高精度风洞试验(结合 PIV 流场可视化)与跨尺度数值仿真(大涡模拟+有限元耦合)方法,量化旋涡脱落模式的时空演化规律,揭示超长索(>500 m)多模态振动的能量传递机制,完善复杂流固耦合理论体系。

(4)文中提到的气动措施各有优缺点,尽管在低风速和均匀流条件下表现良好,但在高风速和剪切流条件下,其减振效果受限。未来需研发智能表面技术与仿生可变形结构(基于形状记忆合金的翼型自适应截面),通过实时表面形变主动破坏涡街周期性;同时开发气动-阻尼复合装置,实现极端风场中减振效能的动态调节。

(5)刚性辅助索可有效提高索网的平面刚度,而柔性辅助索则能够提供更多的阻尼。未来应继续优化辅助索配置策略,通过合理布置辅助索的刚度、位

置和数量,以更有效地控制斜拉索的涡激振动。

(6)现有单一附加阻尼器对超长索高阶振动驻点抑制效果有限,需设计磁流变阻尼器的分布式协同控制算法,实现多节点相位协调与能量耗散优化;开发基于负刚度原理的超低频阻尼器,结合摩擦摆式与调谐质量阻尼器(TMD)的串并联混合配置,拓展有效抑振频带。同时制定多点阻尼器最小配置密度标准,明确其在超长索多模态控制中的空间分布阈值。

参考文献:

References:

- [1] LI H, CHEN W L, XU F, et al. A numerical and experimental hybrid approach for the investigation of aerodynamic forces on stay cables suffering from rain-wind induced vibration [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2010, 26 (7/8): 1195-1215.
- [2] GUO J, HU C J, ZHU M J, et al. Monitoring-based evaluation of dynamic characteristics of a long span suspension bridge under typhoons [J]. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 2021, 11: 397-410.
- [3] CHANG Q, FU Z Q, ZHANG S J, et al. Experimental investigation of Reynolds number and spring stiffness effects on vortex-induced vibration driven wind energy harvesting triboelectric nanogenerator [J]. *Nanomaterials*, 2022, 12 (20): 3595.
- [4] XU F, OU J P. Analysis of vortex-induced vibration of an elastic cylinder and influence parameters at low Reynolds number [J]. *Chinese Journal of Computational Mechanics*, 2009, 26 (5): 613-619.
- [5] GUO J, ZHU M J, HU C J. Study on wind load shape factor of long-span stadium roof [J]. *Advances in Structural Engineering*, 2020, 23 (11): 2333-2342.
- [6] 孙一飞.斜拉桥斜拉索的气动减阻抑振措施及其作用机理研究[D].石家庄:石家庄铁道大学,2024.
SUN Yi-fei. Study on aerodynamic drag reduction and vibration suppression measures for stay cables of cable-stayed bridges and their mechanisms [D]. Shijiazhuang: Shijiazhuang Tiedao University, 2024.
- [7] 葛耀君.大跨度桥梁抗风的技术挑战与精细化研究[J]. *工程力学*, 2011, 28(增 2): 11-23.
GE Yao-jun. Study on technical challenges and refinement of wind resistance of long-span bridges [J]. *Engineering Mechanics*, 2011, 28 (S2): 11-23.
- [8] GUO J, ZHONG H S. Vibration analysis and wavelet packet energy ratio of stay cable based on measured data [J]. *Bridge Construction*, 2021, 51 (3): 25-31.
- [9] WILLIAMSON C H K, ROSHKO A. Vortex formation in the wake of an oscillating cylinder [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 1988, 2 (4): 355-381.

- [10] SARPKEYA T. A critical review of the intrinsic nature of vortex-induced vibrations [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2004, 19 (4): 389-447.
- [11] MATSUMOTO M, SHIRATO H, YAGI T, et al. Field observation of the full-scale wind-induced cable vibration [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2003, 91 (1/2): 13-26.
- [12] ZHANG S J, AFSHARFARD A, CHEN G B, et al. New nonlinear coupled model for modeling the vortex-induced vibrations of flexibly supported circular cylinders [J]. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2024, 38 (4): 1939-1947.
- [13] CHEN W L, ZHANG Q Q, LI H, et al. An experimental investigation on vortex induced vibration of a flexible inclined cable under a shear flow [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2015, 54: 297-311.
- [14] JAFARI M, SARKAR P P. Wind-induced response characteristics of a yawed and inclined cable in ABL wind: Experimental-and numerical-model based study [J]. *Engineering Structures*, 2020, 214: 110681.
- [15] KANG Z, ZHANG C, CHANG R, et al. A numerical investigation of the effects of Reynolds number on vortex-induced vibration of the cylinders with different mass ratios and frequency ratios [J]. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 2019, 11 (2): 835-850.
- [16] MARTINI S, MORGUT M, PIGAZZINI R. Numerical VIV analysis of a single elastically-mounted cylinder: Comparison between 2D and 3D URANS simulations [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2021, 104: 103303.
- [17] JAFARI M, HOU F, ABDELKEFI A. Wind-induced vibration of structural cables [J]. *Nonlinear Dynamics*, 2020, 100: 351-421.
- [18] JAVANMARDI A, GHAEDI K, HUANG F Y, et al. Application of structural control systems for the cables of cable-stayed bridges: State-of-the-art and state-of-the-practice [J]. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 2022, 29 (3): 1611-1641.
- [19] CHEN Z Q, LI S Y, DENG Y C, et al. Recent challenges and advances on study of wind-induced vibrations of bridge cables [J]. *Journal of Hunan University*, 2022, 49 (5): 1-8.
- [20] FUJINO Y, SIRINGORINGO D. Vibration mechanisms and controls of long-span bridges: A review [J]. *Structural Engineering International*, 2013, 23 (3): 248-268.
- [21] SCANLAN R H, VELLOZZI J W. Catastrophic and annoying responses of long-span bridges to wind action [J]. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1980, 352 (1): 247-263.
- [22] VIRLOGEUX M. Recent evolution of cable-stayed bridges [J]. *Engineering Structures*, 1999, 21 (8): 737-755.
- [23] MAIN J A, JONES N P. Full-scale measurements of stay cable vibration [J]. *Wind Engineering into the 21st Century*, 1999, 2: 963-970.
- [24] MAIN J A, JONES N P. A comparison of full-scale measurements of stay cable vibration [C] // *Advanced Technology in Structural Engineering*. Philadelphia, Pennsylvania, USA. American Society of Civil Engineers, 2000: 1-8.
- [25] LANKIN P E, KILPATRICK J, IRWIN P A, et al. Wind-induced stay cable vibrations: measurement and mitigation [C] // *Advanced Technology in Structural Engineering*. Philadelphia, Pennsylvania, USA. American Society of Civil Engineers, 2000: 1-8.
- [26] HJORTH H E, STRØMMEN E. Wind-excited vibration of the longest suspenders of a suspension bridge [J]. *Proceedings of the 5th ISCD, St. Margherita*, 2003: 541-543.
- [27] HIKAMI Y, SHIRAIISHI N. Rain-wind induced vibrations of cables stayed bridges [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1988, 29 (1-3): 409-418.
- [28] FUJINO Y, KIMURA K, TANAKA H. Wind resistant design of bridges in Japan: Developments and practices [M]. London: Springer Science and Business Media, 2012.
- [29] BERTHELLEMY J, SIEGERT D, BERTON É, et al. Stockbridge dampers for extending the fatigue life of a cable at St Nazaire cable stayed bridge [J]. *Engineering Failure Analysis*, 2022, 141: 106581.
- [30] WANG Y F, CHEN Z Q, YANG C, et al. A novel eddy current damper system for multi-mode high-order vibration control of ultra-long stay cables [J]. *Engineering Structures*, 2022, 262: 114319.
- [31] WANG Y F, LIU Z W, YANG C, et al. Stagnation point-induced vibration on ultra-long stay cables and the vibration control by using a novel stockbridge damper [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2023, 241: 105535.
- [32] ZUO D L, JONES N P. Interpretation of field observations of wind-and rain-wind-induced stay cable vibrations [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2010, 98 (2): 73-87.
- [33] FUKUNAGA S, TAKEGUCHI M. Aerodynamic characteristics of indent stay cables of Tatara Bridge [C] // *IABSE Symposium: Engineering for Progress, Nature and People*. Madrid, 2014: 2749-2756.
- [34] ARGENTINI T, ROSA L, ZASSO A. Experimental evaluation of Hovenring bridge stay-cable vibration [C] // *WIT Transactions on Modelling and Simulation. Computational Methods and Experimental Measurements XVI*. Spain: WIT Press, 2013: 527-437.
- [35] ARGENTINI T, ROSA L, ZASSO A. Wind-induced vibrations of the stay cables of a roundabout flyover: Assessment, repair, and countermeasures [J]. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 2016, 30 (6): 04016046.
- [36] KIM S, KIM S, KIM H K. High-mode vortex-induced vibration of stay cables: Monitoring, cause investigation, and mitigation [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2022, 524: 116758.

- [37] 王修勇,陈政清,倪一清,等. 环境激励下斜拉桥拉索的振动观测研究[J]. 振动与冲击, 2006, 25(2): 138-144, 191.
WANG Xiu-yong, CHEN Zheng-qing, NI Yi-qing, et al. Vibration observation study of stay cables in cable-stayed bridges under ambient excitation [J]. Journal of Vibration and Shock, 2006, 25 (2): 138-144, 191.
- [38] CHEN W L, GAO D L, LAIMA S J, et al. A field investigation on vortex-induced vibrations of stay cables in a cable-stayed bridge [J]. Applied Sciences, 2019, 9 (21): 4556.
- [39] 吴广润. 大跨度斜拉桥拉索涡激振动及其控制的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
WU Guang-run. Study on vortex-induced vibration of cables and its control of long-span cable-stayed bridge [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2014.
- [40] 祝志文,李健鹏,蔡晶垚,等. 运营状态斜拉桥考虑拉索涡激振动的钢锚箱疲劳实测研究[J]. 振动工程学报, 2021, 34(1): 9-19.
ZHU Zhi-wen, LI Jian-peng, CAI Jing-yao, et al. Field investigation on fatigue of steel anchor box in cable-stayed bridge under in-service condition considering vortex-induced cable vibration [J]. Journal of Vibration Engineering, 2021, 34 (1): 9-19.
- [41] 刘宗杰,祝志文,陈 魏,等. 跨长江特大桥拉索涡激振动与风特性观测[J]. 铁道科学与工程学报, 2020, 17(7): 1760-1768.
LIU Zong-jie, ZHU Zhi-wen, CHEN Wei, et al. Observation of vortex-induced vibration of stay cables and wind characteristics of large bridges across the Yangtze River [J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2020, 17 (7): 1760-1768.
- [42] 杨 超,陈政清,华旭刚,等. 超长拉索多模态控制的黏滞阻尼器参数优化研究[J]. 振动工程学报, 2021, 34(6): 1124-1132.
YANG Chao, CHEN Zheng-qing, HUA Xu-gang, et al. Parameters optimization of viscous dampers for multi-modal control of ultra-long stay cables [J]. Journal of Vibration Engineering, 2021, 34 (6): 1124-1132.
- [43] GE C X, CHEN A R. Vibration characteristics identification of ultra-long cables of a cable-stayed bridge in normal operation based on half-year monitoring data [J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2019, 15 (12): 1567-1582.
- [44] ZHANG R L, LIU Z W, ZHOU S, et al. Monitoring-based identification of nonlinear aerodynamic damping in multi-mode vortex-induced vibrations of a stay cable [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2024, 247: 105703.
- [45] ZHAO H W, DING Y L, LI A Q, et al. State-monitoring for abnormal vibration of bridge cables focusing on non-stationary responses: From knowledge in phenomena to digital indicators [J]. Measurement, 2022, 205: 112148.
- [46] CHEN W L, LI H. Vortex-induced vibration of stay cable under profile velocity using CFD numerical simulation method [J]. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 2009, 3 (4): 357-363.
- [47] MIN X W, CHEN W L, GUO Y J, et al. Flow characteristics and mechanics of vortex-induced vibration of cable model under passive-suction-jet control [J]. Journal of Fluids and Structures, 2023, 116: 103811.
- [48] MATSUMOTO M, YAGI T, SHIGEMURA Y, et al. Vortex-induced cable vibration of cable-stayed bridges at high reduced wind velocity [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89 (7/8): 633-647.
- [49] CHEN W L, LI H, OU J P, et al. Numerical simulation of vortex-induced vibrations of inclined cables under different wind profiles [J]. Journal of Bridge Engineering, 2013, 18 (1): 42-53.
- [50] LARSEN A. A generalized model for assessment of vortex-induced vibrations of flexible structures [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 57 (2/3): 281-294.
- [51] GAO Y, ZOU L, ZONG Z, et al. Numerical prediction of vortex-induced vibrations of a long flexible cylinder in uniform and linear shear flows using a wake oscillator model [J]. Ocean Engineering, 2019, 171: 157-171.
- [52] FACCHINETTI M L, DE LANGRE E, BIOLLEY F. Coupling of structure and wake oscillators in vortex-induced vibrations [J]. Journal of Fluids and Structures, 2004, 19 (2): 123-140.
- [53] OGINK R H M, METRIKINE A V. A wake oscillator with frequency dependent coupling for the modeling of vortex-induced vibration [J]. Journal of Sound and Vibration, 2010, 329 (26): 5452-5473.
- [54] OPINEL P A, SRINIL N. Application of wake oscillators to two-dimensional vortex-induced vibrations of circular cylinders in oscillatory flows [J]. Journal of Fluids and Structures, 2020, 96: 103040.
- [55] SRINIL N, ZANGANEH H. Modelling of coupled cross-flow/in-line vortex-induced vibrations using double Duffing and van der Pol oscillators [J]. Ocean Engineering, 2012, 53: 83-97.
- [56] MA B W, SRINIL N. Prediction model for multidirectional vortex-induced vibrations of catenary riser in convex/concave and perpendicular flows [J]. Journal of Fluids and Structures, 2023, 117: 103826.
- [57] CONG Y Y, JIANG Y P, KANG H J, et al. Nonlinear dynamic analysis of vortex-induced resonance of a flexible cable [J]. Nonlinear Dynamics, 2024, 112 (2): 793-810.
- [58] HE M, LIANG P, WANG Y, et al. Online automatic monitoring of abnormal vibration of stay cables based on acceleration data from structural health monitoring [J]. Measurement, 2022, 195: 111102.
- [59] GUO J, MAO R J, MA K J, et al. Deep learning-based approach for identifying vortex-induced vibrations in stay cables [J]. Advances in Structural Engineering, 2025, 28 (4): 690-715.
- [60] GUO J, SHEN Y F, WENG B W, et al. Characteristic pa-

- parameter analysis for identification of vortex-induced vibrations of a long-span bridge [J]. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 2025, 15 (1): 127-150.
- [61] 《中国公路学报》编辑部. 中国桥梁工程学术研究综述·2024 [J]. *中国公路学报*, 2024, 37(12): 1-160.
- Editorial Department of *China Journal of Highway and Transport*. Review on China's bridge engineering research; 2024 [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2024, 37 (12): 1-160.
- [62] JAFARI M, SARKAR P P. Parameter identification of wind-induced buffeting loads and onset criteria for dry-cable galloping of yawed/inclined cables [J]. *Engineering Structures*, 2019, 180: 685-699.
- [63] 朱天宇. 斜拉桥拉索静力非线性分析及风雨激振研究[D]. 西安: 长安大学, 2013.
- ZHU Tian-ning. Static nonlinear analysis of cables of cable-stayed bridge and study on wind-rain excitation [D]. Xi'an: Changan University, 2013.
- [64] BARTOLI G, CLUNI F, GUSELLA V, et al. Dynamics of cable under wind action: Wind tunnel experimental analysis [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2006, 94 (5): 259-273.
- [65] KWOK K C S. Turbulence effect on flow around circular cylinder [J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 1986, 112 (11): 1181-1197.
- [66] WONG H Y. A means of controlling bluff body flow separation [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1979, 4 (2): 183-201.
- [67] BATHAM J P. Pressure distributions on circular cylinders at critical Reynolds numbers [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1973, 57 (2): 209-228.
- [68] SADEH W Z, SAHARON D B. Turbulence effect on cross-flow around a circular cylinder at subcritical Reynolds numbers [R]. NASA, 1982.
- [69] 周旭辉, 韩 艳, 王 磊, 等. 基于改进尾流振子模型的超长拉索涡激振动特性数值研究[J]. *中国公路学报*, 2019, 32(10): 257-265.
- ZHOU Xu-hui, HAN Yan, WANG Lei, et al. Numerical study of vortex-induced vibration characteristics of ultra-long cables based on a modified wake oscillator model [J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2019, 32 (10): 257-265.
- [70] WANG Y Y, LI S Y, QIE K, et al. Numerical study on the effectiveness of two dampers on high-order vortex-induced vibration and low-order rain-wind-induced vibration of stay cables [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2024, 253: 105849.
- [71] HUERA-HUARTE F. Vortex-induced vibration of flexible cylinders in cross-flow [J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 2025, 57: 285-310.
- [72] FAN D X, WANG Z C, TRIANTAFYLLOU M S, et al. Mapping the properties of the vortex-induced vibrations of flexible cylinders in uniform oncoming flow [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2019, 881: 815-858.
- [73] CHAPLIN J R, BEARMAN P W, HUERA HUARTE F J, et al. Laboratory measurements of vortex-induced vibrations of a vertical tension riser in a stepped current [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2005, 21 (1): 3-24.
- [74] HUARTE F J H. Multi-mode vortex-induced vibrations of a flexible circular cylinder [D]. London: University of London, 2006.
- [75] WU J, SHERIDAN J, WELSH M C, et al. Three-dimensional vortex structures in a cylinder wake [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1996, 312: 201-222.
- [76] PRASANTH T K, MITTAL S. Vortex-induced vibrations of a circular cylinder at low Reynolds numbers [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2008, 594: 463-491.
- [77] JI C N, XIAO Z, WANG Y Z, et al. Numerical investigation on vortex-induced vibration of an elastically mounted circular cylinder at low Reynolds number using the fictitious domain method [J]. *International Journal of Computational Fluid Dynamics*, 2011, 25 (4): 207-221.
- [78] RAGHAVAN K, BERNITSAS M M. Experimental investigation of Reynolds number effect on vortex induced vibration of rigid circular cylinder on elastic supports [J]. *Ocean Engineering*, 2011, 38 (5/6): 719-731.
- [79] BELLOLI M, GIAPPINO S, MUGGIASCA S, et al. Force and wake analysis on a single circular cylinder subjected to vortex induced vibrations at high mass ratio and high Reynolds number [J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2012, 103: 96-106.
- [80] NGUYEN V T, NGUYEN H H. Detached eddy simulations of flow induced vibrations of circular cylinders at high Reynolds numbers [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2016, 63: 103-119.
- [81] LIU Z W, LI S Q, WANG L H, et al. Experimental investigation on high-mode vortex-induced vibration of a flexible stay cable in smooth flow [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2022, 27 (8): 04022068.
- [82] JAUVTIS N, WILLIAMSON C H K. The effect of two degrees of freedom on vortex-induced vibration at low mass and damping [J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2004, 509: 23-62.
- [83] SHINDE V, MARCEL T, HOARAU Y, et al. Numerical simulation of the fluid-structure interaction in a tube array under cross flow at moderate and high Reynolds number [J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2014, 47: 99-113.
- [84] WOOTON L R, REYNOLDS. The oscillations of large circular stacks in wind [J]. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1969, 43 (4): 573-598.
- [85] KIM S, KIM H K, HWANG Y C. Enhanced damping estimation for cable-stayed bridges based on operational monitoring data [J]. *Structural Engineering International*, 2018, 28 (3): 308-317.
- [86] CHANG Y, ZHAO L, ZOU Y Q, et al. A revised Scruton number on rain-wind-induced vibration of stay cables [J].

- Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2022, 230: 105166.
- [87] YANG C, CHEN Z Q, WANG W X, et al. Optimal design of two viscous dampers for multi-mode control of a cable covering broad frequency range [J]. Engineering Structures, 2021, 245: 112830.
- [88] YANG C, CHEN Z Q, HUA X G, et al. An explicit solution of modal-damping ratios for higher modes of a cable with an external damper [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2022, 148 (1): 06021007.
- [89] CHRISTIANSEN H, JAKOBSEN J B, MACDONALD J H G, et al. Aerodynamics of a stay cable with helical fillets-Part I: Stability and load characteristics [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2018, 177: 376-391.
- [90] CHRISTIANSEN H, JAKOBSEN J B, MACDONALD J H G, et al. Aerodynamics of a stay cable with helical fillets-Part II: Fluctuating load and wake characteristics [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2018, 177: 392-404.
- [91] 王 剑, 戚永圣, 逯 鹏, 等. 梯形螺旋线对斜拉索上水线的影响及其减振效果研究[J]. 振动与冲击, 2022, 41(5): 235-242, 250.
- WANG Jian, QI Yong-sheng, LU Peng, et al. Study on the effect of trapezoidal helical wires on stay cable above water-line and its vibration reduction performance [J]. Journal of Vibration and Shock, 2022, 41 (5): 235-242, 250.
- [92] LIU Z W, SHEN J S, LI S Q, et al. Experimental study on high-mode vortex-induced vibration of stay cable and its aerodynamic countermeasures [J]. Journal of Fluids and Structures, 2021, 100: 103195.
- [93] 陈文礼, 陈冠斌, 黄业伟, 等. 斜拉索涡激振动的被动自吸吹气流动控制[J]. 中国公路学报, 2019, 32(10): 222-229.
- CHEN Wen-li, CHEN Guan-bin, HUANG Ye-wei, et al. Vortex-induced vibration control of a stay cable based on the passive-suction-jet method [J]. China Journal of Highway and Transport, 2019, 32 (10): 222-229.
- [94] 孙一飞, 刘庆宽, 王仰雪, 等. O形套环对斜拉索涡激振动影响的试验研究[J]. 工程力学, 2023, 40(7): 239-248.
- SUN Yi-fei, LIU Qing-kuan, WANG Yang-xue, et al. Experimental study on the effect of O-shaped rings on vortex-induced vibration of stay cables [J]. Engineering Mechanics, 2023, 40 (7): 239-248.
- [95] JING H M, MA W Y, ZHANG Z. Numerical study on aerodynamic characteristics and flow field of a circular cylinder equipped with a C-ring behind at $Re=1\ 000$ [J]. Advances in Structural Engineering, 2023, 26 (11): 2055-2072.
- [96] YAMAGISHI Y, OKI M. Effect of groove shape on flow characteristics around a circular cylinder with grooves [J]. Journal of Visualization, 2004, 7 (3): 209-216.
- [97] YAMAGISHI Y, OKI M. Effect of the number of grooves on flow characteristics around a circular cylinder with triangular grooves [J]. Journal of Visualization, 2005, 8 (1): 57-64.
- [98] WANG X J, ZHU Y, YAN H B, et al. The vortex-induced vibration of a circular cylinder with helical grooves [J]. Engineering Structures, 2025, 327: 119669.
- [99] 刘庆宽, 常 幸, 韩 鹏, 等. 用于抑制涡激振动的低气动阻力斜拉索纵向肋条参数的试验研究[J]. 工程力学, 2023.
- LIU Qing-kuan, CHANG Xing, HAN Peng, et al. Experimental study on longitudinal rib parameters of stay cables with low aerodynamic drag for vortex-induced vibration suppression [J]. Engineering Mechanics, 2023.
- [100] 刘庆宽, 韩 鹏, 孙一飞, 等. 安装肋条斜拉索的涡激振动和气动特性研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2024, 51(7): 95-110.
- LIU Qing-kuan, HAN Peng, SUN Yi-fei, et al. Study on vortex-induced vibration and aerodynamic force characteristic of stay cables with ribs installed [J]. Journal of Hunan University (Natural Science), 2024, 51 (7): 95-110.
- [101] 邹 琳, 胡 勇, 王汉封, 等. 波浪型斜拉索涡激振动实验研究[J]. 噪声与振动控制, 2015, 35(5): 189-192.
- ZOU Lin, HU Yong, WANG Han-feng, et al. Experimental study on the vortex-induced vibration of wavy stay cable [J]. Noise and Vibration Control, 2015, 35 (5): 189-192.
- [102] CARACOGLIA L, JONES N P. In-plane dynamic behavior of cable networks. Part 1: Formulation and basic solutions [J]. Journal of Sound and Vibration, 2005, 279 (3-5): 969-991.
- [103] AHMAD J, CHENG S H. Impact of key system parameters on the in-plane dynamic response of a cable network [J]. Journal of Structural Engineering, 2014, 140 (3): 04013079.
- [104] DI F D, SUN L M, CHEN L. In-plane dynamic behaviors of two-cable networks with a pretensioned cross-tie [J]. Structural Control and Health Monitoring, 2021, 28 (7): e2755.
- [105] YAMAGUCHI H, NAGAHAWATTA H D. Damping effects of cable cross ties in cable-stayed bridges [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 54: 35-43.
- [106] 周海俊, 陈朝骏, 杨 夏, 等. 形状记忆合金辅助索-简化索网模型振动特性的数值模拟及试验研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2014, 33(1): 8-11.
- ZHOU Hai-jun, CHEN Chao-jun, YANG Xia, et al. Numerical simulation and experimental study for vibration of simple cable network with shape memory alloy cross-tie [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University (Natural Science), 2014, 33 (1): 8-11.
- [107] YANG X, ZHOU H J, YANG X, et al. Shape memory alloy strands as cross-ties: Fatigue behavior and model-cable net tests [J]. Engineering Structures, 2021, 245: 112828.
- [108] AHMAD J, CHENG S H, GHRIB F. Effect of the number of cross-tie lines on the in-plane stiffness and modal behavior classification of orthogonal cable networks with multiple lines of transverse flexible cross-ties [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2016, 142 (4): 04015106.
- [109] HE X H, PENG Y H, JING H Q, et al. Parametric studies

- on the dynamic properties of stay cables interconnected with uniformly distributed cross-ties [J]. *Advances in Structural Engineering*, 2019, 22 (4): 882-892.
- [110] CHEN W, ZHANG Z J, ZHEN X X, et al. Effect of bending stiffness on the in-plane free vibration characteristics of a cable network [J]. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2020, 34 (11): 4439-4463.
- [111] YOUNESPOUR A, CHENG S H. In-plane modal responses of two-cable networks considering cable bending stiffness effect [J]. *Engineering Structures*, 2021, 230: 111691.
- [112] GIACCU G F, CARACOGIA L. Generalized power-law stiffness model for nonlinear dynamics of in-plane cable networks [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2013, 332 (8): 1961-1981.
- [113] GIACCU G F, CARACOGIA L, BARBIELLINI B. Modeling "unilateral" response in the cross-ties of a cable network: Deterministic vibration [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2014, 333 (19): 4427-4443.
- [114] GIACCU G F, CARACOGIA L, BARBIELLINI B. Higher-order moments of eigenvalue and eigenvector distributions for the nonlinear stochastic dynamics of cable networks [J]. *Procedia Engineering*, 2017, 199: 637-642.
- [115] LIU M, YANG W H, CHEN W L, et al. Experimental investigation on vortex-induced vibration mitigation of stay cables in long-span bridges equipped with damped crossties [J]. *Journal of Aerospace Engineering*, 2019, 32 (5): 04019072.
- [116] MAIN J A, JONES N P. Evaluation of viscous dampers for stay-cable vibration mitigation [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2001, 6 (6): 385-397.
- [117] ZHOU H J, HUANG X G, XIANG N, et al. Free vibration of a taut cable with a damper and a concentrated mass [J]. *Structural Control and Health Monitoring*, 2018, 25 (11): e2251.
- [118] CHEN L, SUN L M, XU Y Y, et al. A comparative study of multi-mode cable vibration control using viscous and viscoelastic dampers through field tests on the Sutong Bridge [J]. *Engineering Structures*, 2020, 224: 111226.
- [119] CHEN L, DI F D, XU Y Y, et al. Multimode cable vibration control using a viscous-shear damper: Case studies on the Sutong Bridge [J]. *Structural Control and Health Monitoring*, 2020, 27 (6): e2536.
- [120] XU Y L, YU Z. Vibration of inclined sag cables with oil dampers in cable-stayed bridges [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 1998, 3 (4): 194-203.
- [121] 牛建涛. 基于新型油阻尼器的斜拉桥横向减震性能研究[D]. 天津:天津大学,2019.
- NIU Jian-tao. Study on lateral damping performance of cable-stayed bridge based on new oil damper [D]. Tianjin: Tianjin University, 2019.
- [122] CHEN Z Q, WANG X Y, KO J M, et al. MR damping system for mitigating wind-rain induced vibration on Dongting Lake Cable-Stayed Bridge [J]. *Wind and Structures*, 2004, 7 (5): 293-304.
- [123] LIU M, LI H, SONG G B, et al. Investigation of vibration mitigation of stay cables incorporated with superelastic shape memory alloy dampers [J]. *Smart Materials and Structures*, 2007, 16 (6): 2202-2213.
- [124] WEBER F, HØGSBERG J, KRENK S. Optimal tuning of amplitude proportional coulomb friction damper for maximum cable damping [J]. *Journal of Structural Engineering*, 2010, 136 (2): 123-134.
- [125] 周海俊,何纪元,杨 夏,等. 摩擦阻尼器-拉索系统振动特性试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版),2022,49(5):26-33.
- ZHOU Hai-jun, HE Ji-yuan, YANG Xia, et al. Experimental study on vibration characteristics of friction-damper-cable system [J]. *Journal of Hunan University (Natural Science)*, 2022, 49 (5): 26-33.
- [126] LIU M, YANG W H, CHEN W L, et al. Experimental investigation on multi-mode vortex-induced vibration control of stay cable installed with pounding tuned mass dampers [J]. *Smart Structures and Systems*, 2019, 23 (6): 579-587.
- [127] LAI K Y, FAN W, CHEN Z Q, et al. Performance of wire rope damper in vibration reduction of stay cable [J]. *Engineering Structures*, 2023, 278: 115527.
- [128] HOANG N, FUJINO Y. Combined damping effect of two dampers on a stay cable [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2008, 13 (3): 299-303.
- [129] CU V H, HAN B, WANG F. Damping of a taut cable with two attached high damping rubber dampers [J]. *Structural Engineering and Mechanics*, 2015, 55 (6): 1261-1278.
- [130] 孙利民,狄方殿,陈 林,等. 斜拉索-双阻尼器系统多模态减振理论与试验研究[J]. 同济大学学报(自然科学版),2021,49(7):975-985.
- SUN Li-min, DI Fang-dian, CHEN Lin, et al. Theoretical and experimental studies on multimode vibration mitigation of cable with two dampers [J]. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2021, 49 (7): 975-985.
- [131] CU V H, HAN B. A stay cable with viscous damper and tuned mass damper [J]. *Australian Journal of Structural Engineering*, 2015, 16 (4): 316-323.
- [132] YANG X, ZHOU H J, CAI C S, et al. Vibration damping of a taut cable with the hybrid application of a viscous damper and a tuned mass damper [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2024, 29 (5): 04024014.
- [133] DI F D, SUN L M, QIN L, et al. Full-scale experimental study on vibration control of bridge suspenders using the stockbridge damper [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2020, 25 (8): 04020047.
- [134] SUN L M, SUN J J, NAGARAJAIAH S, et al. Inerter dampers with linear hysteretic damping for cable vibration control [J]. *Engineering Structures*, 2021, 247: 113069.
- [135] WANG Y Y, LI S Y, QIE K, et al. Effectiveness of damping and inertance of two dampers on mitigation of multimode vi-

brations of stay cables by using the finite difference method [J]. *Journal of Vibration and Control*, 2023, 29 (13/14): 3112-3125.

[136] WANG Y Y, LI S Y, QIE K, et al. Experimental Investigations on effectiveness of viscous and viscous inertial dampers on reducing the multimodal vibrations of stay cables [J]. *Journal of Vibration and Control*, 2024, 30 (15/16): 3610-3629.

[137] 何永龙,孙利民,周亚刚.斜拉索辅助索减振的性能分析与试验研究[J].东南大学学报(自然科学版),2009,39(增2):111-117.
HE Yong-long, SUN Li-min, ZHOU Ya-gang. Performance analysis and experimental study on vibration reduction of auxiliary cables of stay cables [J]. *Journal of Southeast University (Natural Science)*, 2009, 39 (S2): 111-117.

[138] 何永龙,孙利民,周亚刚.利用阻尼型辅助索的斜拉索减振试验研究[J].工程力学,2010,27(增2):259-262.
HE Yong-long, SUN Li-min, ZHOU Ya-gang. Experimental study on vibration reduction of stay cables using damping auxiliary cables [J]. *Engineering Mechanics*, 2010, 27 (S2): 259-262.

[139] CARACOGLIA L, JONES N P. Passive hybrid technique for the vibration mitigation of systems of interconnected stays [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2007, 307 (3-5): 849-864.

[140] CARACOGLIA L, ZUO D L. Effectiveness of cable networks of various configurations in suppressing stay-cable vibration [J]. *Engineering Structures*, 2009, 31 (12): 2851-2864.

[141] 冯立燕.桥梁斜拉索-阻尼型索网减振体系研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2012.
FENG Li-yan. Investigation on vibration mitigation of stay cable-damped-cross tie system [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2012.

[142] 李建立.桥梁斜拉索-阻尼型索网减振体系的有限元分析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013.
LI Jian-li. Finite element analysis on vibration mitigation of stay cable-damped-cross tie system [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2013.

[143] 杨文瀚.基于粘弹性阻尼器的斜拉桥拉索涡激振动控制研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2016.
YANG Wen-han. Investigation on vortex-induced vibration control of stay cables in cable-stayed bridges based on viscoelastic dampers [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016.

[144] ZHOU H J, YANG X, SUN L M, et al. Free vibrations of a two-cable network with near-support dampers and a cross-link [J]. *Structural Control and Health Monitoring*, 2015, 22 (9): 1173-1192.

[145] ZHOU H J, ZHOU X B, YAO G Z, et al. Free vibration of two taut cables interconnected by a damper [J]. *Structural Control and Health Monitoring*, 2019, 26 (10): e2423.

[146] AHMAD J, CHENG S H, GHRIB F. Combined effect of external damper and cross-tie on the modal response of hybrid two-cable networks [J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2018, 417: 132-148.

[147] AHMAD J, CHENG S H, GHRIB F. Efficiency of an external damper in two-cable hybrid systems [J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2018, 23 (2): 04017138.

[148] 甄晓霞,刘桂源,董春光,等.索网-阻尼器系统自振特性研究[J].华南理工大学学报(自然科学版),2023,51(7):61-71.
ZHEN Xiao-xia, LIU Gui-yuan, DONG Chun-guang, et al. Study on natural vibration characteristics of cable network-damper system [J]. *Journal of South China University of Technology (Natural Science)*, 2023, 51 (7): 61-71.